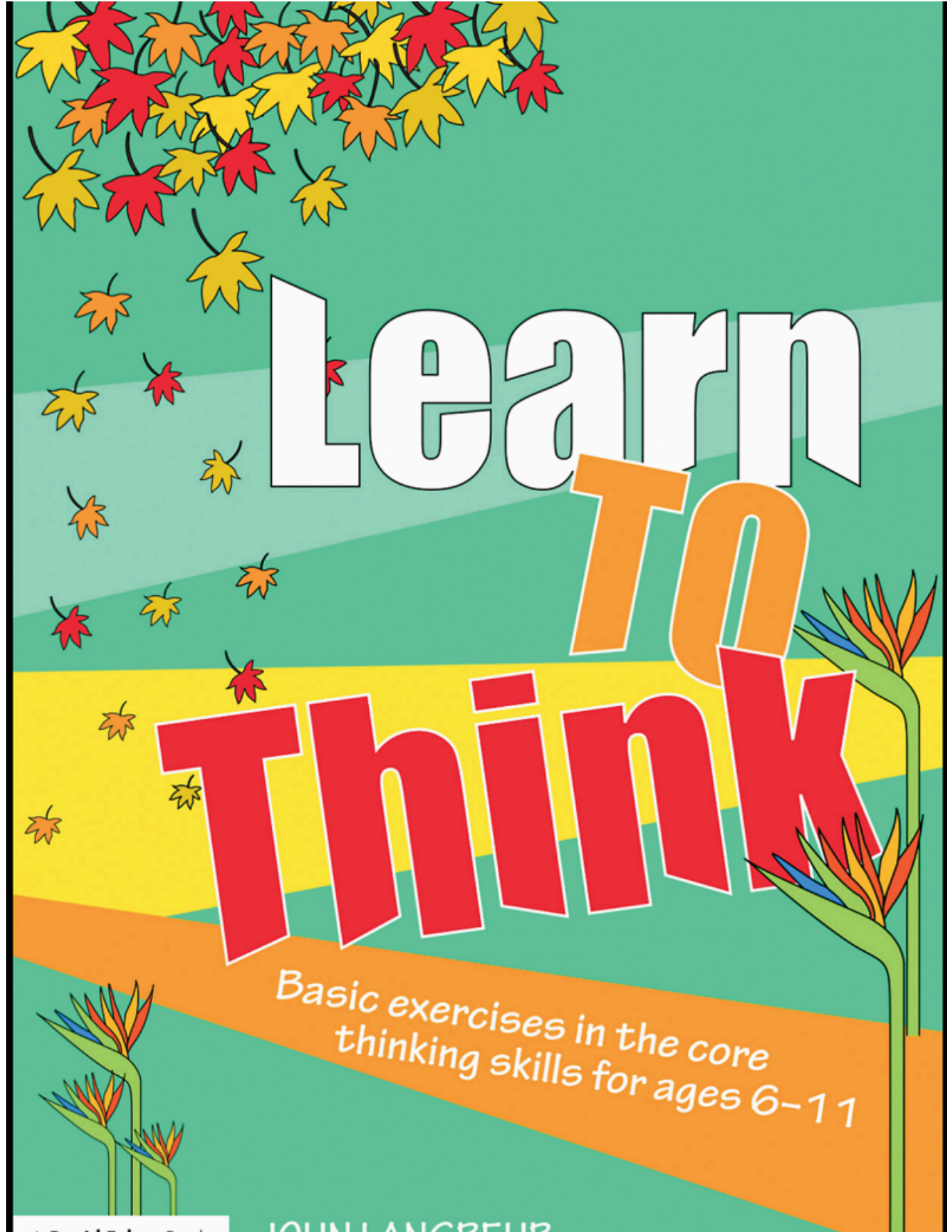




Learn TO Think

*Basic exercises in the core
thinking skills for ages 6-11*

A David Fulton Book

JOHN LANGREHR

学会思考：6–11 岁儿童核心思维技能基础练习 John Langrehr

首次由 Curriculum Corporation 于 2003 年在澳大利亚出版 2003 年再版 2008 年由 Routledge 于 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN 出版

美国和加拿大同时由 Routledge 于 270 Madison Avenue, New York, NY 10016 出版 Routledge 是 Taylor & Francis Group (Informa 旗下业务) 的一个出版品牌 本版本于 2008 年在 Taylor & Francis e-Library 出版。"要购买您自己的本书或 Taylor & Francis 或 Routledge 数千种电子书集合中的任意一本，请访问 www.eBookstore.tandf.co.uk。"

© 2008 John Langrehr 每个出版商将负责在其各自辖区内进行版权登记及任何必要的版权维权。

版权所有。未经出版社书面许可，不得以任何形式或通过任何现有或未来发明的电子、机械或其他方式，包括复印和录音，或在任何信息存储或检索系统中，全部或部分转载、复制或利用本书。

英国图书馆在版编目数据

本书的目录记录可从英国图书馆获取

美国国会图书馆在版编目数据

Langrehr, John.

学会思考：6-11 岁儿童核心思维技能基础练习 / John Langrehr.

页. cm. - (思考课程)

ISBN 978-0-415-46590-8 1. 思想与思维 - 研究与教学。2. 小学教学。I. 题名。

LB1590.3.L37 2008 370.15'2-dc22 2007048651 ISBN 0-203-92645-5 主电子书 ISBN ISBN 10: 0-415-46590-7 (平装本)

ISBN 10: 0-203-92645-5 (电子版)

ISBN 13: 978-0-415-46590-8 (平装本)

ISBN 13: 978-0-203-92645-1 (电子版)

目录

引言

组织性思维

1. 观察属性 5

2. 观察相似性 8

3. 观察差异 11

4. 分类 14

- 5. 比较 17
- 6. 按大小和时间排序 20
- 7. 思考概念 26
- 8. 概括 29
- 9. 概念图 33

分析性思维

- 10. 分析关系 41
- 11. 分析序列中的模式 44

评价性思维

- 12. 区分事实与观点 49
- 13. 区分确定性结论与不确定性结论 52
- 14. 挑战主张的可靠性 56
- 15. 区分相关与无关信息 60
- 16. 决策 64
- 17. 考虑其他观点 70
- 18. 提出更好的问题 73

创造性思维

- 19. 创造性后果 78
- 20. 逆向创造性思维 81
- 21. 分析设计的创造性 84
- 22. 从随机对象中产生创造性 88
- 23. 视觉创造性 91
- 24. 关于用途的创造性思维 93

引言

学生需要被教授可供思考的内容。他们也需要被教授可以用来思考这些内容的思维过程。换句话说，他们需要学习在以不同方式思考内容时可自问的一些好问题。'元认知'（对思维的思考）使他们能够掌握广泛的可用认知工具。课程规划者假设学生能够相当自然地学习这些过程，但研究表明情况并非如此。我们通常使用大约二十种基本或**核心思维过程**来联系并理解信息。这些过程列在目录页中。本书中的练习使学生能够练习这些过程，并学习在使用这些过程时可自问的有用问题。

本书中的思维过程与组织性思维、分析性思维、批判性或**评价性**以及**创造性思维**相关。涵盖的内容涉及数学、语言、社会研究和科学。每节课的开头都包含供教师与学生讨论的**引言说明**（课程的第一页）。该页面还包含一个示例，供教师演示，以说明接下来练习中所需达到的要求。当学生理解了这一思维过程后，他们就可以在其复印的**学生练习单**上完成题目。随后提供一些**建议答案**。最后，在大多数练习的末尾，会提供一些学生在以不同方式思考时可自问的有用问题。教师可以与学生分享这些问题，让他们记录在自己练习单的末尾。这些加工性问题列表可被视为执行比较、分类、区分事实与观点、概括等思维的心理程序。本书提供了足够的练习，可用作针对约6至11岁学生思维技能课程的基础。

John Langrehr

观察属性

- 我们周围一切由人类或自然创造的事物都有其设计。 - 任何事物的设计或构造都是特殊的，并且如此设计必有其特定原因。瓶子不会偶然是玻璃制成而非其他材料；红绿灯也不会偶然是红色而非其他颜色；树木也不会偶然拥有成千上万片叶子而非只有10或20片。
- 我们说某个事物的设计是为了满足特定目的。 - 我们都能看到事物，但通常不会自问为什么某物采用了它当前的设计，而不是其他设计。
- 第一课让你更仔细或更有思考地观察事物。 - 如果你观察并思考周围的世界，生活将变得更加有趣。你会开始理解创造者为何以那样的方式设计事物。
- 为了帮助你关注所观察事物的属性

在观察事物时，请记住首字母缩写 **SCUMPS**。每个字母都帮助你思考为什么某物具有大小、颜色、用途、材料、部件和形状，而不是其他可能性。

示例对象	属性	属性原因
砖块	粗糙	水泥很容易粘附在其表面
重	风不会把它吹走	
几何形状	易于成排堆叠	

学生练习单

在每个属性后写下你认为该事物具有此属性的原因。

对象	属性	属性原因
硬币	-	-
-	-	
-	-	
旗帜	-	-
-	-	
-	-	
树	-	-
-	-	
-	-	
-	-	
汽车轮胎	-	-
-	-	
瓶子	-	-
-	-	
-	-	
足球	-	-
-	-	
-	-	

写出你观察到下列每个事物的三个属性。

在观察时可以问自己的有用问题。

•

可能的答案

对象	属性	属性的原因
硬币	圆形	易于拿取/存放
	金属的	不易弯曲
	薄	轻
	正面	国家历史

对象	属性	属性的原因
旗帜	彩色的	易于看见
	有图案的	代表人民
	布制	不易撕裂
	长方形	易于制作
树	树叶	吸收气体
	根	保持树木稳定
	圆形树干	提供支撑力
	直立	便于获取阳光
汽车轮胎	圆形	滚动顺畅
	橡胶	有弹性
	空心	便于变形
	带槽的	增强抓地力
瓶子	玻璃制	易于清洗/透视
	圆形侧面	增强强度
	细颈	便于倒出
	平底	易于直立
橄榄球	皮革制	易于接/踢
	椭圆形	易于接/踢，弹跳不规则
	空心	轻，易于踢

在观察时可以提出的有用问题

- 这个东西具有什么尺寸、颜色、用途、材质、部件和形状（SCUMPS）？
- 为什么这个东西具有这种尺寸、颜色、用途、材质、部件和形状，而不是其他的尺寸、颜色、用途、材质、部件和形状？

观察相似性

- I 想知道你是否考虑过两个或更多事物如何相似？
- 例如，你见过柠檬和香蕉，但你是否曾问自己这两种水果有哪些相似之处？
- 我们能否想出至少四种方式来说明这些水果的相似性？

还记得第1课中的 SCUMPS 这个词吗？这些水果的尺寸、颜色、用途、材质、部件或形状是否相似？

示例

事物	相似属性
香蕉 柠檬	两者都：黄色、食物、厚皮、在树上生长

学生练习单

事物	3个相似属性
花朵和鸟	
道路和河流	
椅子和马	
门和书	
数字4和9	
单词 fell、 ran	
正方形和圆形	

在观察相似性时要问自己的问题

-

可能的答案

事物	3 个相似的属性
花卉、鸟类	有生命，需要阳光/空气/水，不同的类型/颜色
道路、河流	有名称，可进行交通运输，有起点和终点
椅子、马	可供坐，四条腿，不同高度，不同颜色
门、书	由木头/树木制成，矩形，人工制造，可打开

事物	3 个相似的属性
数字4和9	都是个位数，具有精确的平方根，能整除36
单词fell和ran	都是动词，只有一个元音，是过去式，没有大写字母，辅音/元音/辅音模式
正方形、圆形	闭合图形，二维，几何形状

在观察相似性时，可自问的有用问题

- 这些东西具有什么尺寸、颜色、用途、材质、部件和形状 (SCUMPS)?
- 这些东西是否都具有相同的尺寸、颜色、用途、材质、部件和形状?

观察差异

注意事物之间的不同也是很有用的。例如，猫和狗在某些方面可能相似，因为它们都是有生命的，都是动物，都有四条腿，或者都吃肉。然而，只有猫会喵叫或爬树。下次当你被野狗追赶时，这可是个有用的事实！本课要检查你是否已经注意到并记住了事物之间的小差异。

示例

事物	3 个不同的属性
猫和狗	只有猫能: - 爬树- 喵叫- 追老鼠

学生练习单

事物	3 个不同的属性
椅子和桌子	只有椅子
螃蟹和鱼	只有螃蟹
圆形和三角形	只有圆形

事物	3 个不同的属性
数字4和数字11	只有数字4
报纸和书	只有报纸
动脉和静脉	只有动脉
总统和女王	只有总统
民主和独裁	只有民主
铅笔和指甲	只有铅笔
鸟和蜜蜂	只有鸟

当我观察差异时要问自己的问题

•

可能的答案

事物	3个不同的属性
椅子和桌子	椅子是用来坐的，每人一个，可以加软垫
螃蟹和鱼	螃蟹有螯，硬壳，能倒退游泳，可以离水生存
圆和三角形	圆没有直边、角或顶点
数字 4 和 11	4 是偶数，不是质数，只有一位数字
报纸和书	报纸成本低，每日出版，多位作者，包含最新新闻
动脉和静脉	动脉壁厚，从心脏输送血液，数量较少
民主和专制	领导人由人民选举，言论自由，人民可自由出国
总统和女王	政府首脑，由选举产生，可以是男性
鸟和蜜蜂	鸟有两条腿，有血液和骨骼，寿命更长

分类

- 我们将相似的事物分类或归入大脑中存储的不同组别。这些类别就像主题文件夹。
- 在我们的“心理文件柜”中，有标注为“红色事物”、“生物”、“大型野生动物”等标签的文件。

通过将事物组织到类别中，当需要时，我们可以快速想出该类别的示例。

- 我们仔细观察和比较的事物越多，大脑中存储的类别示例就越丰富。

本课中的条目将测试你在心理档案柜中对事物进行分类时所使用的标签类型。

示例

事物	相同，因为它们都是 ...
金星地球土星	行星

学生练习单

下面各组中的三个事物在某种方面是相同。请写出它们相同的一个或多个方面？

事物	相同，因为它们都是...
剪刀、磁铁、钉子	
蚂蚁、甲虫、蝴蝶	
冰、雾、蒸汽	
煤、阳光、铀	
杠杆、斜面、滑轮	
棉花、羊毛、大麻	
照片、页面、门	
轮胎、硬币、球	
软木塞、冰山、苹果	
数字7、11、13	
三角形、正方形、多边形	
词语 行走、抓住、攀爬	
植物、动物、昆虫	

在进行分类时要问自己的问题

-
-

可能的答案

事物	相同，因为它们都是...
剪刀、磁铁、钉子	由金属制成或由机器制造
蚂蚁、甲虫、蝴蝶	昆虫
冰、雾、蒸汽	由水构成
煤、阳光、铀	用于发电
杠杆、斜面、滑轮	可以使工作更轻松的机器
棉花、羊毛、大麻	天然纤维
照片、页面门	矩形，人造的
轮胎、硬币、球	圆形的
软木塞、冰山、苹果	可在水面上漂浮
数字7、11、13	奇数或质数
三角形、正方形、五边形	多边形、几何图形
词语 行走、抓住、攀爬	动词
植物、动物、昆虫	生物

在分类时要问自己的问题

- 这些事物在大小、颜色、用途、材质、部件、形状或其他属性上是否相似？

比较

- 我们已经研究了相似点（第2课）和差异（第3课）。它们能合并吗？
- 可以。我们可以思考两件事物的不同之处以及它们的相同之处。
- 同样，思考你正在比较的两件事物的大小、颜色、用途、材质、部件和形状（SCUMPS）可能会有所帮助。

示例

只有鲨鱼（差异）	鲨鱼和猫都有（相似点）	只有猫（差异）
会游泳、无腿、有鳃	吃肉、有血、有尾巴	会喵喵叫、会爬树、被当作宠物饲养

学生练习单

只有树	都有/相同	只有昆虫
-	-	-
-	-	-
-	-	-
只有恐龙	都有/相同	只有大象
-	-	-
-	-	-
-	-	-
只有蜗牛	都有/相同	只有螃蟹
-	-	-
-	-	-
-	-	-
只有国际象棋	都有/相同	只有足球
-	-	-
-	-	-
-	-	-
只有月亮	都有/相同	只有地球
-	-	-
-	-	
-	-	
只有数字8	都有/相同	只有数字9
-	-	-
-	-	-
-	-	-

比较时可问的有用问题

-
-

可能的答案

仅限树木	两者皆有/相同	仅限昆虫
由木材构成	由细胞构成	头部、眼睛
根	需要水、空气	移动
树液	可以繁殖	产卵、飞行
仅限恐龙	两者皆有/相同	仅限大象
已灭绝	食草动物	现存
爬行动物	粗壮的腿	哺乳动物
长脖子	体型庞大	不产卵
仅限蜗牛	两者皆有/相同	仅限螃蟹
陆地生存	有壳	水陆两栖
吃绿色植物	移动缓慢	食肉
有黏液	有生命	会夹
夜间活动	繁殖	有钳子
仅限国际象棋	两者皆有/相同	仅限足球
棋子	玩家	球队
个人	规则	使用球
棋盘	胜者	场地
仅限月球	两者皆有/相同	仅限地球
无生命	圆形	有生命
无水	围绕太阳运动	有水
无空气	反射阳光	有空气
仅限数字8	两者皆有/相同	仅限数字9
偶数	小于10	奇数
可整除80	可整除72	可被3整除
不是完全平方数	有因数	完全平方数

比较时可问的有用问题

- 第一个事物具有什么属性（SCUMPS）？
- 第二件事有这个属性吗？

按大小和时间排序

按大小排序

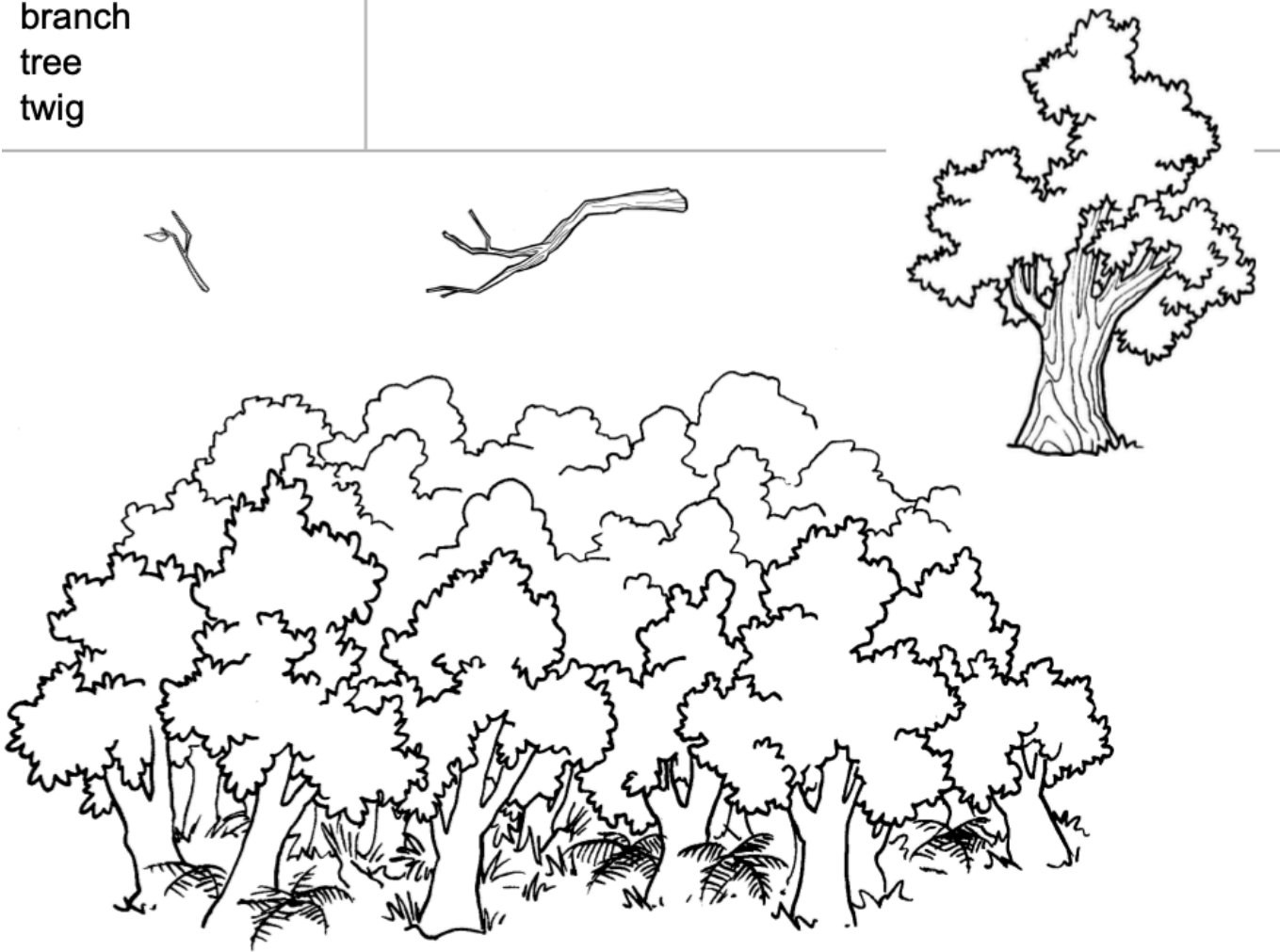
在我们的大脑中，也可以将事物组织成某种顺序或序列。例如，我们可以根据事物的大小、速度、成本等进行排序。

对事物进行排序和比较，都是将它们以有序方式在记忆中连接起来的一部分操作。

示例

混乱的事物	按大小递减排序
森林、树枝、树、细枝	森林、树、树枝、细枝

branch
tree
twig



学生练习单

下列相关事物已被打乱顺序，请按它们的大小从大到小重新排列。

混乱的事物	按大小递减排序
句子、段落、单词	
车道、小路、高速公路、道路	
台词、一幕、场景、剧本	
动脉、血液系统、身体、心脏	
行星、宇宙、月球、太阳	
反射角、锐角、钝角、	
直角	
视网膜、眼睛、感觉系统、视杆细胞	
晶体、分子、原子、原子核	
亚洲人、人类、种族、中国人	

混乱的事物	按大小递减排序
国家、社区、女儿、家庭	
天主教徒、牧师、文化、宗教	

当按大小排序时可问自己的有用问题

- -
-

可能的答案

混乱的事物（无序）	按大小递减排序
句子、段落、单词	段落、句子、单词
车道、小路、高速公路、道路	高速公路、道路、车道、小路
台词、一幕、场景、剧本	剧本、一幕、场景、台词
动脉、血液系统、身体、心脏	男孩、血液系统、心脏、动脉
行星、宇宙、月球 太阳	宇宙、太阳、行星、月球
反射角、锐角、钝角、直角	反射、钝、直、锐
视网膜、眼睛、感觉系统、视杆细胞	感觉系统、眼睛、视网膜、视杆细胞
晶体、分子、原子、原子核	晶体、分子、原子、原子核
亚洲人、人类、种族、中国人	人类、种族、亚洲人、中国人
国家、社区、女儿、家庭	国家、社区、家庭、女儿
天主教徒、牧师、文化、宗教	文化、宗教、天主教徒、牧师

按大小顺序排列时的有用问题

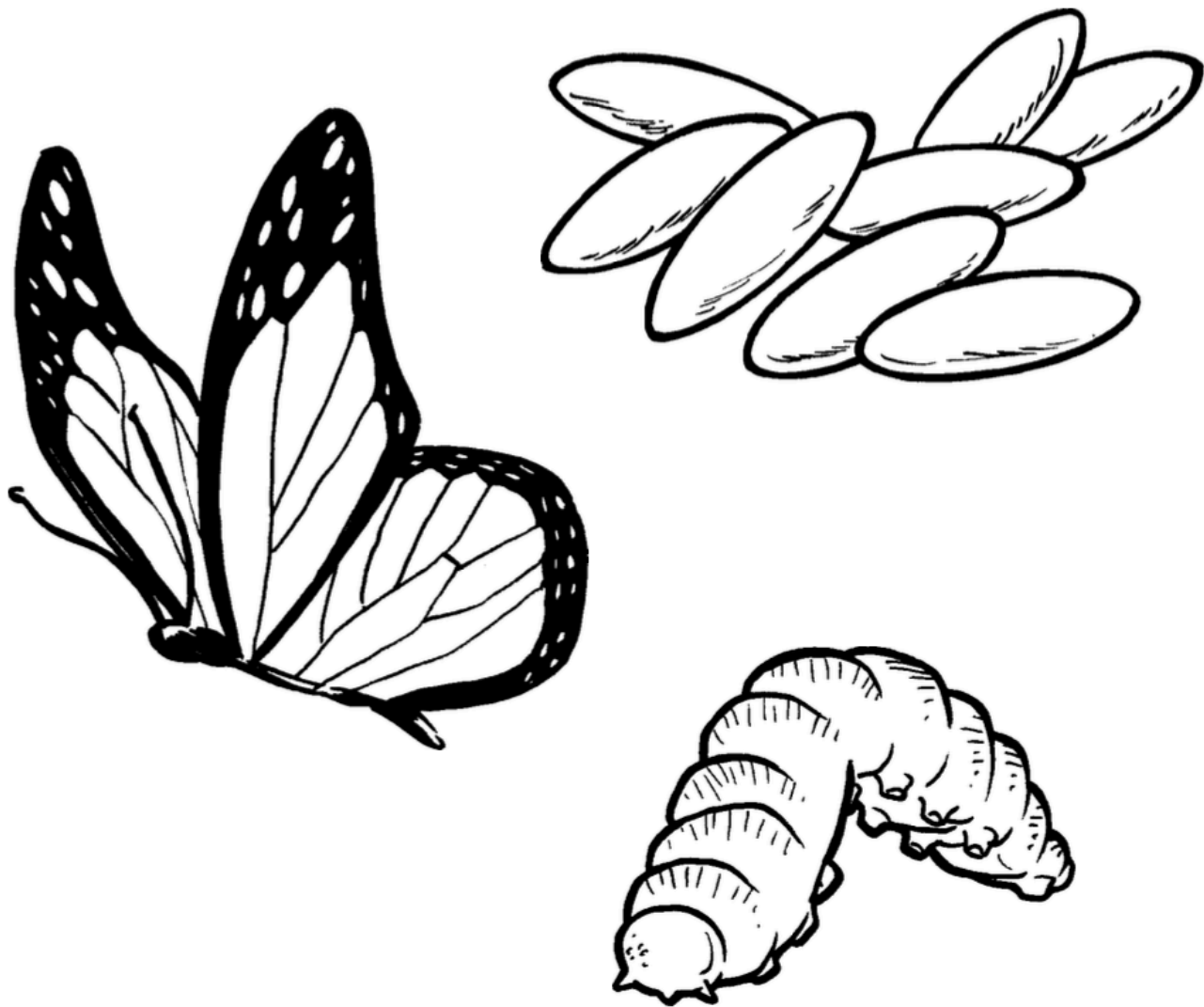
- 哪个事物包含了所有其他事物？（最大）
 - 哪个事物是所有其他事物的一部分？（最小）
 - 哪个事物是第二大？（包含除了最大的其他事物）
-

按时间排序

- 正如你刚才所见，我们常常以大小为依据对事物进行排序，即使没有被明确要求这么做。
- 我们也会按时间对事物进行排序，或者说按它们发生的先后顺序排列。
- 以下示例展示了事物是如何按照时间顺序排列的。

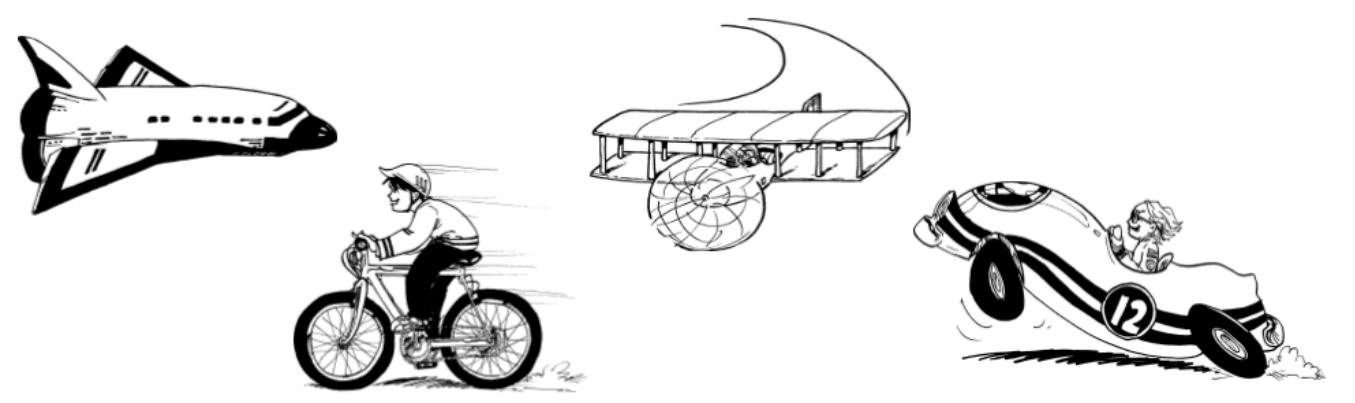
示例

打乱顺序的事物	从先到后排列
蛹, 毛毛虫, 卵, 蝴蝶	卵, 毛毛虫, 蛹, 蝴蝶



下列事物顺序被打乱。请将它们按所属序列中发生的时间顺序重新排列。以序列中的第一项为起始。

打乱顺序的事物	从先到后排列
黄昏, 正午, 黎明, 午夜	
雷声, 洪水, 闪电, 雨	
时钟, 日晷, 太阳, 沙漏	
选举, 提名, 竞选	
作曲, 排练, 表演	
碾磨, 收获, 烘焙, 吃	
造景, 设计, 涂漆, 建造	
汽车, 宇宙飞船, 飞机, 自行车	



在按时间排序时可问自己的有用问题

-
-

可能的答案

打乱顺序的事物	从先到后排列
黄昏, 正午, 黎明, 午夜	黎明, 正午, 黄昏, 午夜
雷声, 洪水, 闪电, 雨	闪电, 雷声, 雨, 洪水
时钟, 日晷, 太阳, 沙漏	太阳, 日晷, 沙漏, 时钟
选举, 提名, 竞选	提名, 竞选, 选举
作曲, 排练, 表演	作曲, 排练, 表演

打乱顺序的事物	从先到后排列
碾磨, 收获, 烘焙, 吃	收获, 碾磨, 烘焙, 吃
造景, 设计, 涂漆, 建造	设计, 建造, 涂漆, 造景
汽车, 宇宙飞船, 飞机, 自行车	自行车, 汽车, 飞机, 宇宙飞船

按时间顺序排序时可自问的有用问题

- 在其他事情发生之前，什么必须先发生？
- 在所有其他事情都发生之后，会发生什么？

关于概念的思考

- 让我们考虑如何发展**想法或概念**。我们从一个简单的例子开始。
- 水果有哪些属性或独特之处？
- 回答：有皮，长在树上，有种子，有汁液，甜味，有颜色，可食用。
- 有没有任何水果不具备上述任何属性？让我们将它们从列表中划掉。柠檬不甜，菠萝/葡萄不长在树上，有些葡萄没有种子。
- 剩下的属性都是**所有水果的共同特征**。我们将其称为对**所有水果的概括、概念**或心理图像。
- 如果我们必须向一个来自火星的人描述水果，这就是我们的概括或图像，因为它适用于**所有水果**！
- 下面是另一个**概念**的例子。

示例

事物	属性
一只鸟	巢、产卵、两条腿、羽毛、尾巴、啁啾、头部、无牙



学生练习单

- 写下每种事物的三个或更多属性。
- 与你的朋友一起为每种事物创建一个详尽的事实列表。
- 然后将不适用于你所考虑的所有示例的事实划掉。
- 剩下的属性称为该事物的概念或概括。

事物	属性
硬币	
邮票	
汽车	
正方形	
诗	
行星	
水果	
花	
游戏	
文化	
树木	

可能的答案

事物	属性
硬币	圆形、金属制、有日期、原产国、正面有人像、面值
邮票	矩形、有粗糙边缘、有日期、原产国、价格、背面有粘性胶
汽车	车轮、发动机、轮胎、方向盘、刹车、油箱
正方形	4条直且相等的边、4个角、有面积、封闭图形、对角线
诗歌	字母、声音、意义、'意象'、可书写
行星	轨道、绕太阳运行、有大气层、圆形、位于太空、反射阳光、自转
水果	果皮、汁液、颜色、可食
花	花瓣、颜色、香气、花蜜、雄蕊、吸引蜜蜂、花粉
游戏	规则、玩家、胜利者、得分、完成、乐趣
文化	一群人群的方式、特定宗教、食物、服饰、习俗
树木	树枝、树根、树干、叶子、汁液



概括

- 在第7课中，我们探讨了如何对某事进行**概括**或形成一般的**概念**。现在让我们进一步展开这个思路。
- 想一想你在书本或现实生活中见过的所有**鸟**。
- 它们有什么共同点吗？这取决于你见过多少种鸟。然而，在你大脑的某处，你会有一个带有羽毛、喙、蛋、巢穴、会飞等特征的鸟的图像。这就是你对鸟的**概括**或概念。
- 为什么我们要进行概括？它就像一个模板或模型来引导我们的思考。它帮助我们识别新的鸟类实例，也帮助我们预测我们观察到的新鸟可能具备的能力。
- 除了鸟类之外，你在脑海中也能形成汽车、椅子、三角形以及许多其他事物的心理图像。以下示例以“水果”作为概念。

示例

3. 写下五到十个**体育运动**示例。现在尽可能写出这些运动的属性或特征。完成后，划掉并非你
所列示例全部共有的特征。剩下的即是你对所有体育运动的概括。

属性. _____

概括 _____



在接下来的第4至6题中，如果所给示例具有表头列出的属性，则填写 'yes'；如果不具有该属性，
则填写 'no'。哪些属性是该题所给所有示例共有的？

.

	一些属性					
哺乳动物	腿	游泳	肺	温血	飞行	脊柱
人类						
鲸鱼						
狗						
蝙蝠						

概括：

-

金属	导电	固态	磁性	易熔
铁				
铝				
锡				
汞				

概括：

-

昆虫	6 条腿	3 个体节	触角	翅膀	眼睛
草					
跳虫					
甲虫					
苍蝇					
蚂蚁					
蜜蜂					

概括：

在进行概括时可问自己的有用问题

-
-

可能的答案

- 1. 所有硬币通常由金属制成，圆形，薄而坚硬，带有年份。
- 2. 所有邮票通常正面印有国家名称，由纸制成，边缘有锯齿，带有日期和面值。
- 3. 所有运动通常都有运动员、队伍、规则、获胜者和裁判。

哺乳动物	有腿	会游泳	有肺	体温恒定	会飞	脊椎
人类	是	是	是	是	否	是
鲸鱼	否	是	是	是	否	是
狗	是	是	是	是	否	是
蝙蝠	是	否	是	是	是	是

概括：所有哺乳动物都有肺、体温恒定和脊椎。

•

金属	导电	固态	磁性	易熔
铁	是	是	是	否
铝	是	是	否	是
锡	是	是	否	否
汞	是	否	否	是

概括：所有金属都能导电。

•

昆虫	6 条腿	3 个身体节	触角	翅膀	复眼
草	有	有	有	有	有
跳虫					
甲虫	有	有	有	有	有
苍蝇		有	有		
	有	有	有		
蚂蚁	有	有些	有		
	有	有			

昆虫	6 条腿	3 个身体节	触角	翅膀	复眼
蜜蜂	有	有	有	有	有

概括：所有昆虫都有6条腿、3个身体部分、触角和复眼。

概念图

在探讨了如何创建概念（第1-8课）之后，让我们思考如何在纸上对它们进行组织。 一个重要的思维工具是“图示摘要”或**概念图**。

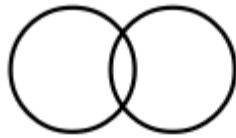
任何主题的关键术语都可以被绘制出来！ 它们最适合通过一张图示摘要图来概括，该图展示了概念或过程中不同要素之间的关系。 研究表明，**可视化映射**可以同时提高回忆和理解能力。 为什么？ 因为关键术语及其连接变得清晰（与不太相关的细节分离）。

一张优秀的图示摘要可以让你省去数百字的书写。 概念图简化并澄清了概念或过程的要点，从而帮助你清晰地思考。

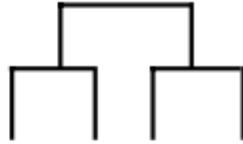
一些标准的概念图形状包括：

- 重叠圆圈：比较2个术语
- 分层式：将一个大术语分解为越来越小的部分
- 鱼骨图：多个术语作为导致某一结果的原因
- 放射状图：描述中心术语的多个方面
- 流程图：讨论线性过程的各个阶段
- 循环图：讨论循环过程的各个阶段
- 表格：比较3个或多个项目
- 交互图：描述人或物之间的交互作用

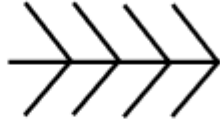
compared



smaller



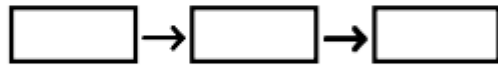
leading to an effect



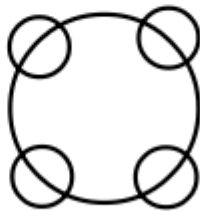
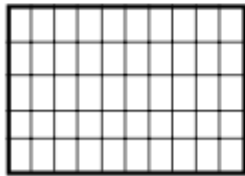
described



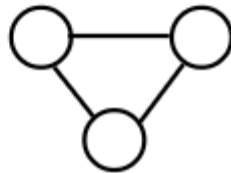
discussed



discussed



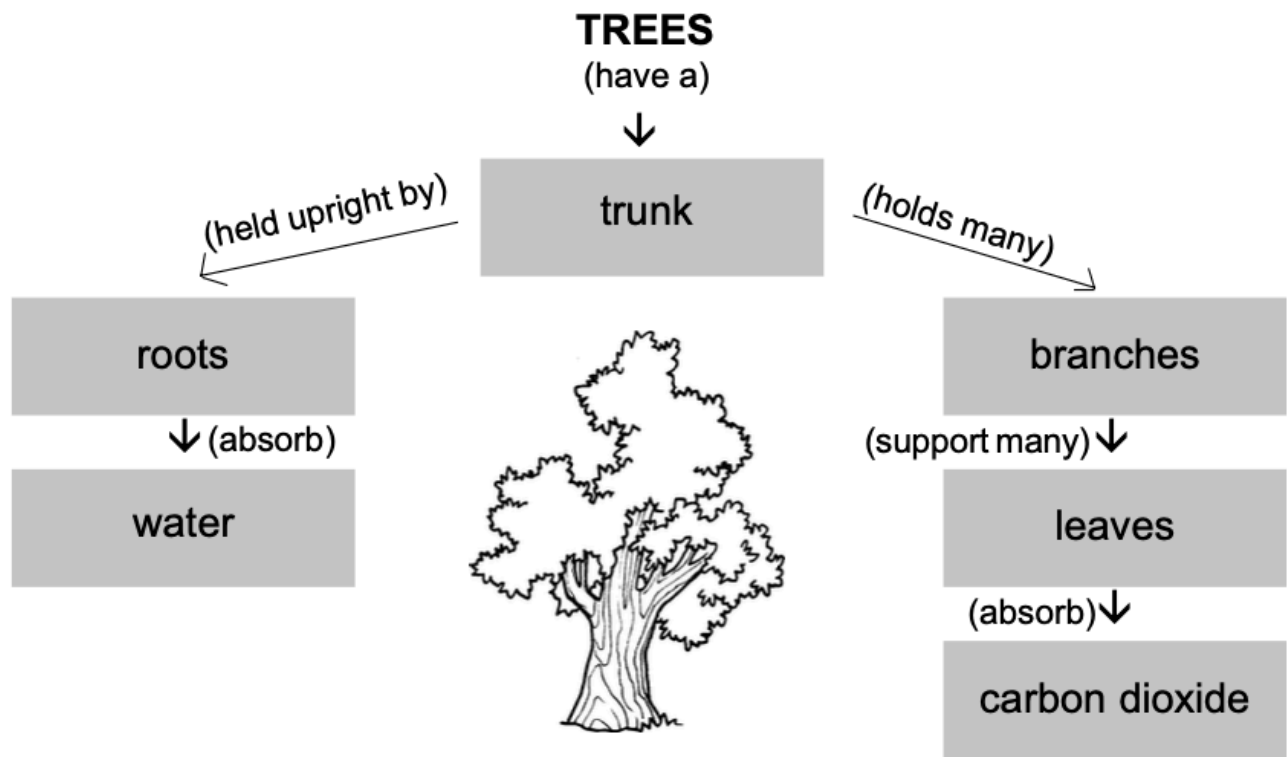
things



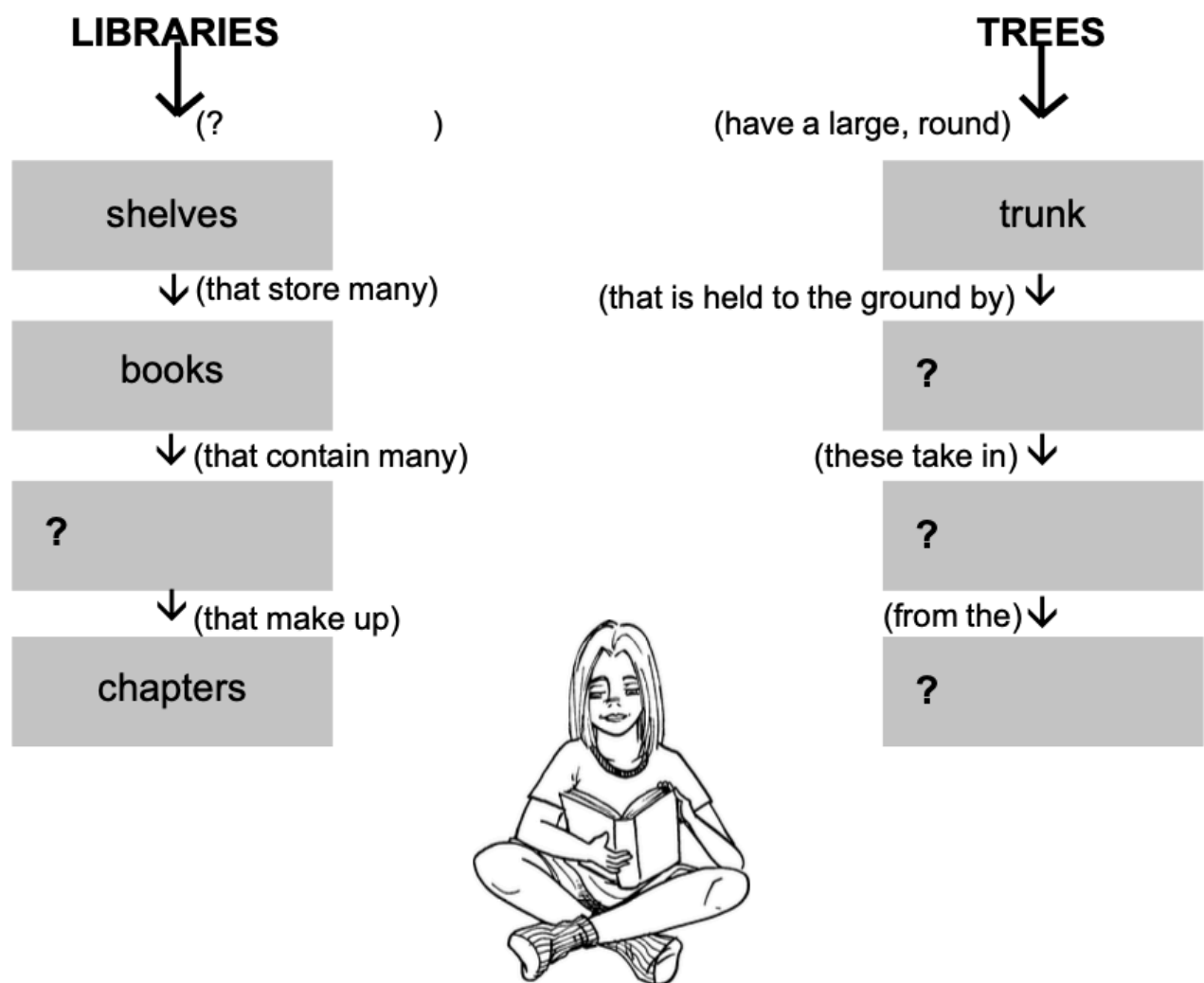
它是如何工作的？你需要识别主要术语或关键词，然后将它们写入图示摘要图中。图示摘要图有多种形状可供选择，所以最好选择与阅读内容中概念结构相匹配的图示摘要图。

学生练习单

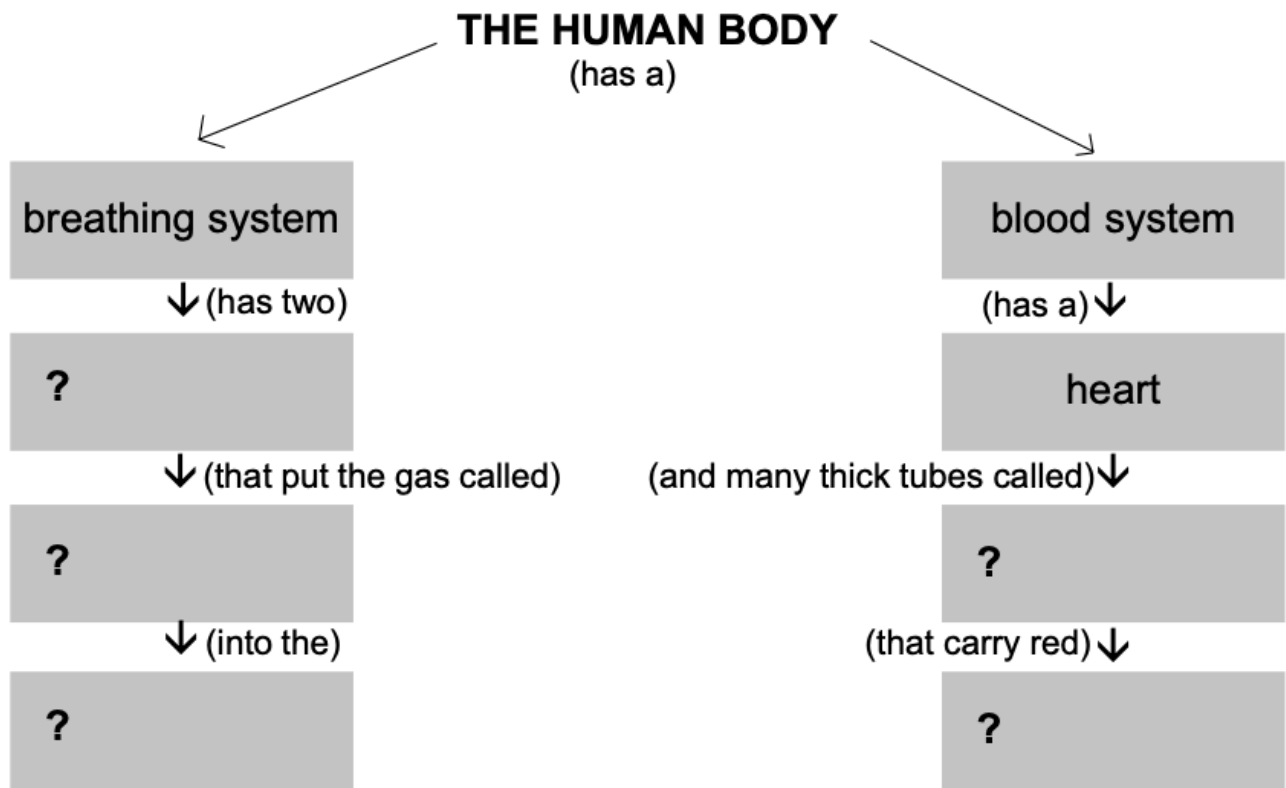
在此查看图示摘要图的示例。



1. 在下面的摘要图中填写缺失的单词 (?)



-
- 完成此摘要图。



3. 尝试为以下术语绘制一个摘要图：边、四边形、对角线、正方形、长方形、角度
4. 查看下面的比较两者的摘要表格。此表格用于总结和澄清两者之间的不同点和相同点。

仅限猫	两者皆有	仅限狗

- 用一些自行车和汽车的特征填写下面的摘要表格。

仅限汽车	两者皆有	仅限自行车

6a). 阅读下列关于蛾与蝴蝶的文章。将任何有趣并值得记忆的特征划线标注。然后将这些事实写入下面摘要表的正确列中，以便澄清事实。

蝴蝶与蛾

蛾与蝴蝶之间存在许多差异。蝴蝶色彩鲜艳，白天飞行。大多数蛾在夜间活动。蝴蝶的触角末端带有小结，而大多数蛾则没有。蝴蝶和蛾的翅膀上覆盖着细小的鳞片，这些鳞片非常脆弱，若触碰翅膀就会脱落。大多数毛虫以叶子为食，有些会对农作物造成严重破坏。衣蛾的幼虫会吃羊

毛、皮草和羽毛。一些成虫蝴蝶和蛾会吸食花朵的花蜜。其他成虫则不进食，并在产卵后不久死亡。

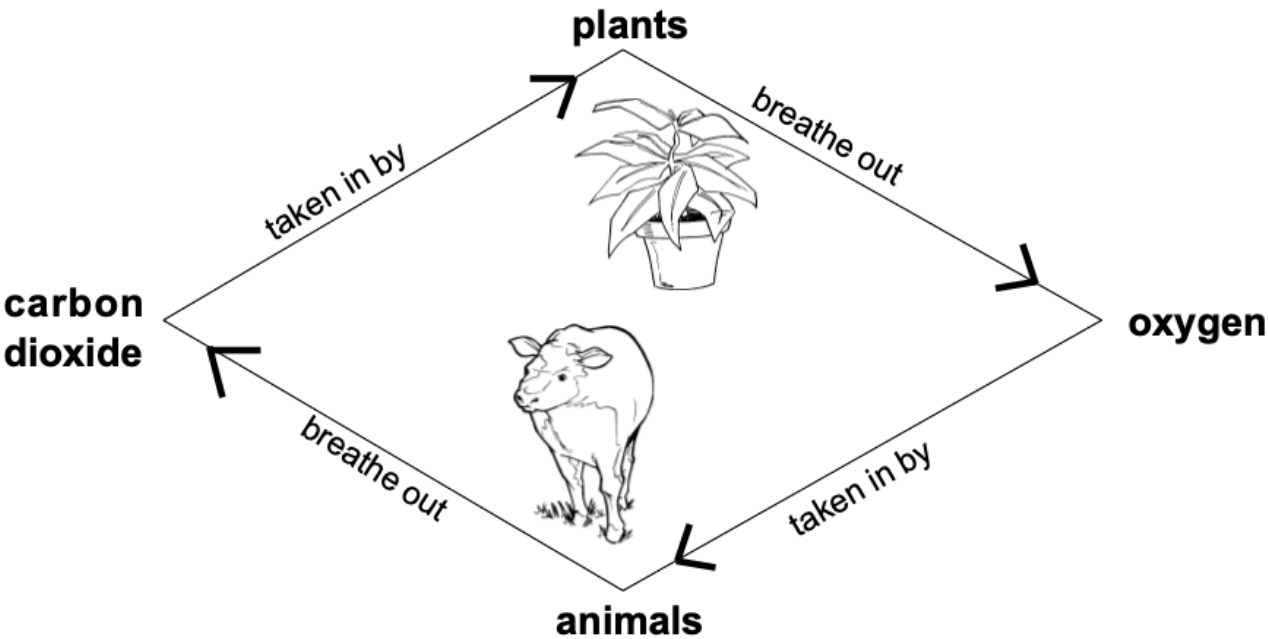
它们色彩鲜艳，白天飞行。大多数蛾在夜间活动。蝴蝶的触角末端带有小结，而大多数蛾则没有。蝴蝶和蛾的翅膀上覆盖着小鳞片，这些鳞片非常脆弱，一旦触摸就会脱落。大多数毛虫以叶子为食，有些会对农作物造成严重损害。衣蛾的幼虫会吃羊毛、皮草和羽毛。一些成虫蝴蝶和蛾会吸食花朵的花蜜。其他成虫则不进食，并在产卵后不久死亡。

有四个阶段组成了蝴蝶或飞蛾的生命过程：卵、幼虫（毛毛虫）、蛹和成虫。毛毛虫是幼虫或幼小的昆虫。它具有柔软、类似虫体的身体。头部后面有三对真正足，尾部有几对假足（或称后足）。

当它觅食一段时间后，毛毛虫会形成蛹。蝴蝶的蛹称为蝶蛹。它是一个坚硬的外壳，成虫就在其中发育。当成虫发育完成后，它会爬出蛹。大多数飞蛾的幼虫在变成蛹之前会在自身周围吐丝结茧。蚕茧被用来制作丝绸织物。

Moths only	Both	Butterflies

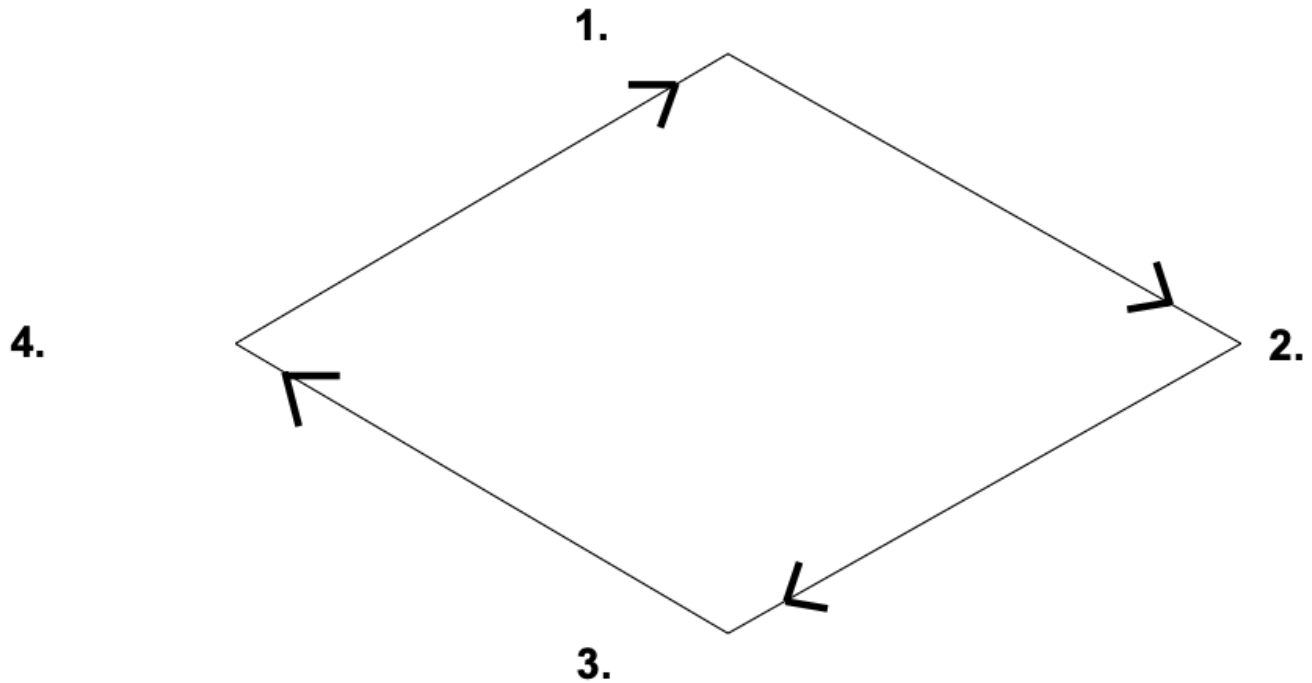
6b). 查看此处的图片概要图，用于总结一个循环过程的各个阶段。注意循环的关键阶段以及连接这些阶段的少量词语。



循环流程概要图

- 阅读关于蛾和蝴蝶的文章。选择术语 BUTTERFLIES 并尝试找出蝴蝶在其生命周期中经历的另外三个阶段。

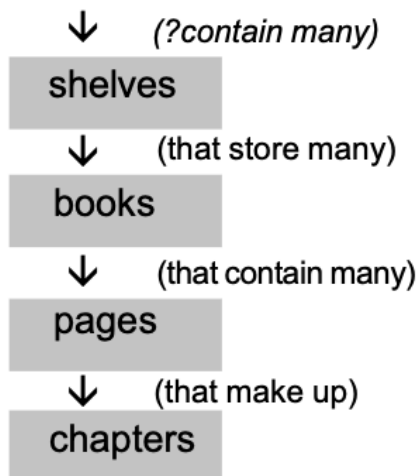
- 绘制一个循环图。在位置 1 写入 butterflies。在位置 2 写入紧跟 'butterflies' 之后的阶段。然后在位置 3 写入该阶段之后的阶段，最后在位置 4 写入第 4 阶段。沿每条箭头写入简短文字，说明一个阶段如何形成下一个阶段。



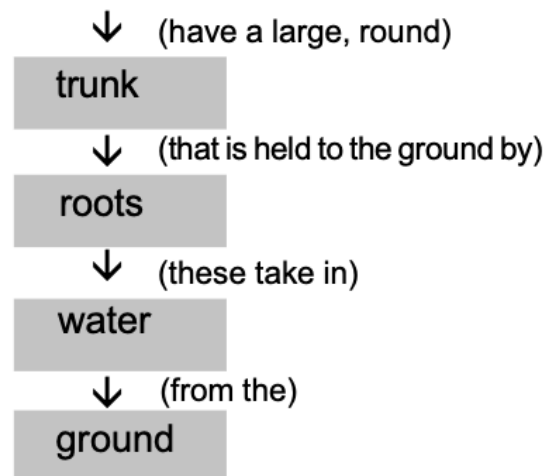
可能的答案

- 在下面的概念图中填写缺失的单词 (?)。

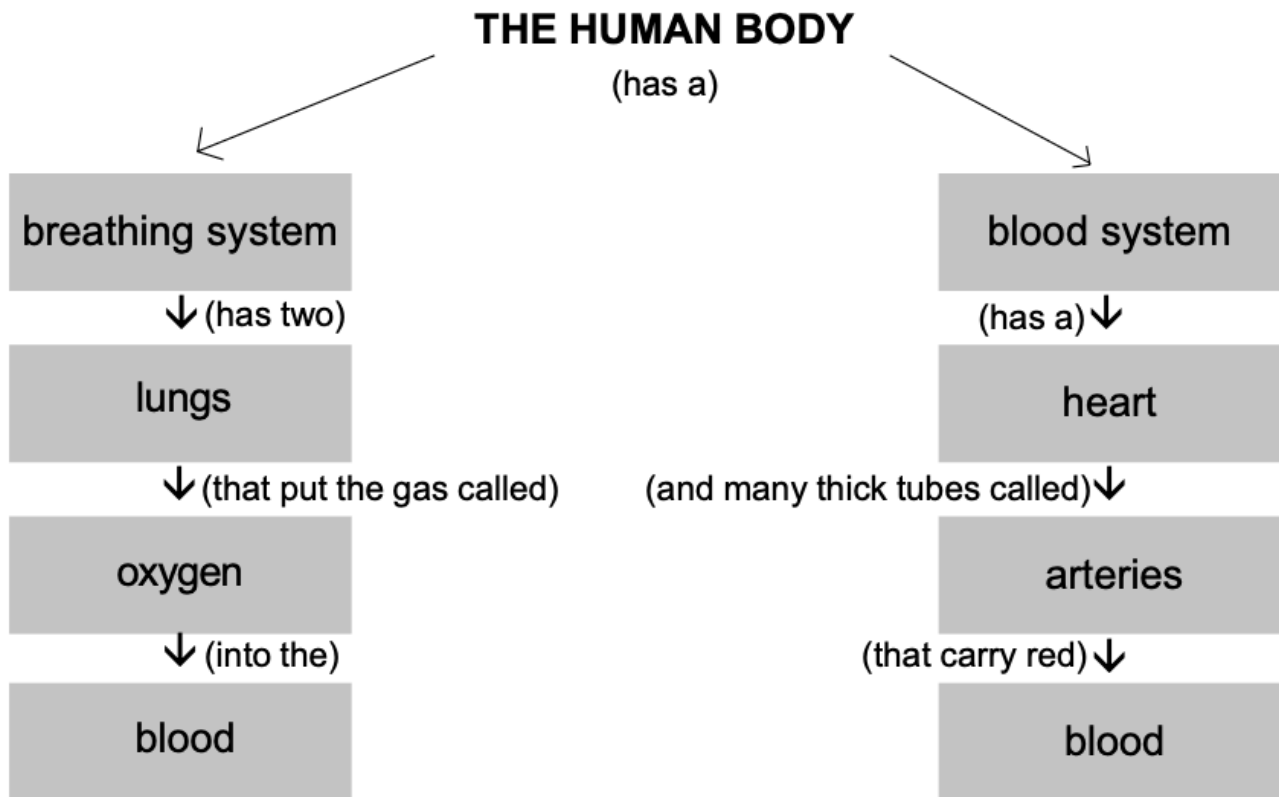
LIBRARIES



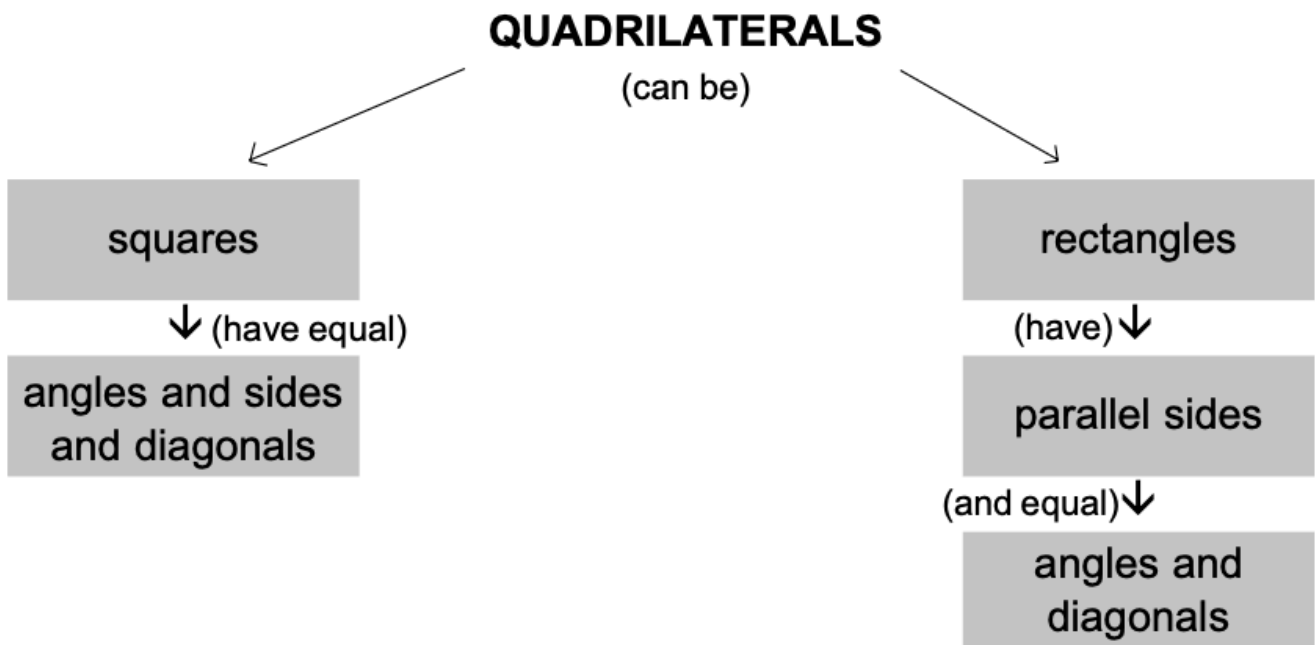
TREES



- 完成此概要图。



- 尝试为以下术语制作一个概要图：
边, 四边形, 对角线, 正方形, 长方形, 角



- 查看用于比较两个事物的图片概要图。它用于总结并阐明两者之间的不同以及相同之处。

仅限猫	两者均有	仅限狗
爬树	有血液	吠叫
喵叫	四条腿	有幼崽
有长毛	家养宠物	喜欢骨头

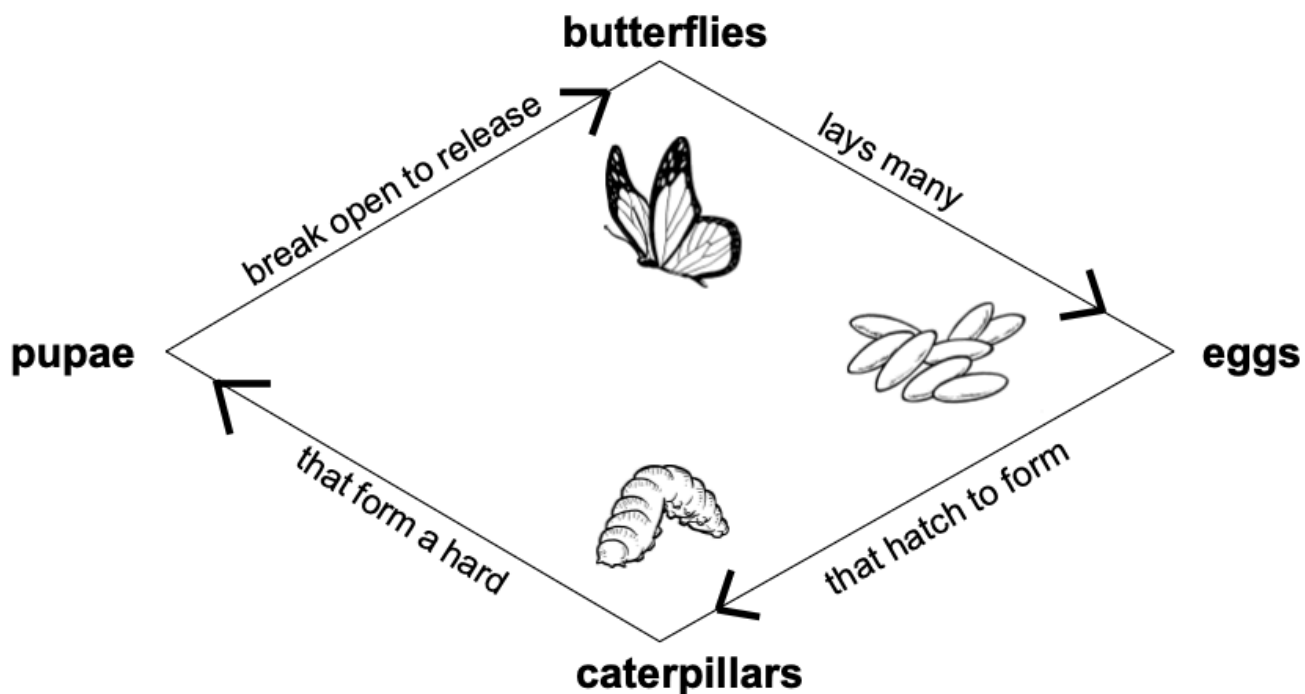
- 在下面的概念图中填入一些关于自行车和汽车的特征。

仅限汽车	两者均有	仅限自行车
发动机	灯	把手
化油器	刹车	小座椅
挡风玻璃	车轮	链条齿轮
变速箱	车轴	踏板
仪表盘	速度表	辐条
注册		

-
- a). 阅读关于蛾和蝴蝶的文章。为任何有趣且值得记住的特征下划线。现在将这些事实写在这个概念图的正确列中，以总结和阐明这些事实。

仅限蛾	两者均有	蝴蝶
	触角	触角末端有小结
无触角末端小结，颜色黯淡	翅膀上有鳞片	色彩鲜艳
毛虫吃衣物	产卵	毛虫吃叶子
夜间活动	吸食花蜜	日间活动

b) 绘制一个循环图。将蝴蝶写在位置1。在位置2写出紧随 '蝴蝶' 的阶段。然后将在该阶段之后的阶段写在位置3，最后将第4阶段写在位置4。在每条箭头旁写几个字，说明一个阶段如何形成下一个阶段。



分析关系

- 将概念组合起来是思考的基础（第1-9课）。将它们拆解（分析）同样至关重要。面对原始数据或信息时，我们必须将其拆解（分析）。
- 本练习中的问题通常出现在智力测试中。
- 优秀的思考者能够迅速分析较小事物与其所属更大整体之间的关系。

示例 1

A bird is to feathers as a fish is to ?

A **B** **C** **D**

为了找出 D，我们首先必须弄清楚，也就是分析 A 与 B 之间的关系。羽毛与鸟有什么关系？答案：羽毛覆盖鸟的身体。所以对于 D 要与 C 保持相同的关系，我们必须找出 D，或者说找出覆盖 C (鱼) 身体的事物。

为了找出 find D，我们首先必须弄清楚，也就是分析 A and B a 之间的关系。如何

羽毛与鸟有什么关系？答案：羽毛 覆盖鸟的身体。所以对于 D

要与 C 保持相同的关系，我们必须找出 D，或者说找出 覆盖 身体 的

C (鱼)。

示例 2

Blue

A

 is to

colour

B

 as

eagle

C

 is to

?

D

蓝色是颜色的一个示例。鹰是鸟类的一个示例。

学生练习单

- 在下列每一项中，A 与 B 有何关系？
- C 必须与 D 形成相同的关系。
- 当你找出 D 时，请将其写在给定的横线上。

A	对应	B	正如	C	对应	D
胃	对应	食物	正如	肺	对应	
三角形	对应	三	正如	正方形	对应	
圆	对应	球体	正如	正方形	对应	
艺术家	对应	工作室	正如	法官	对应	
太阳	对应	恒星	正如	土星	对应	
橡树	对应	落叶的	正如	松树	对应	
动脉	对应	血液	正如	神经	对应	
总统	对应	国家	正如	市长	对应	
视网膜	对应	眼睛	正如	心室	对应	
热	对应	能量	正如	推	对应	
唱歌	对应	唱	正如	骑	对应	
去	对应	动词	正如	狗	对应	

在分析关系时自问的有用问题

-
-

可能的答案

A	对	B	如同	C	对	D
胃	对	食物	如同	肺	对	空气
(使用/吸收食物)				(使用空气)		
三角形	对	三	如同	正方形	对	四
(有三条边)				(有四条边)		
圆	对	球体	如同	正方形	对	立方体
(是一个平面/二维球体)				(是一个平面/二维立方体)		
艺术家	对	工作室	如同	法官	对	法庭
(在工作室工作)				(在法庭工作)		
太阳	对	恒星	如同	土星	对	行星
(恒星的例子)		常绿		(行星的例子)		
橡树	对	落叶的	如同	松树	对	电的
动脉	对	血液	如同	神经	对	信号
总统	对	国家	如同	市长	对	城市
视网膜	对	眼睛	如同	心室	对	心脏
热	对	能量	如同	推	对	力
唱歌	对	唱歌(过去式)	如同	骑行	对	骑行(过去式)
went	对	动词	如同	狗	对	名词

分析关系时可提出的有用问题

- 第二个事物与第一个事物之间如何关联，例如大小、颜色、用途、材料、部分、形状、示例等？
- 与C或第三个元素以相同方式相关的是什么？

分析序列中的模式

- 在这里我们将观察一些字母和数字序列。你需要填写每个序列的最后一项。
- 仔细观察每个序列的前三项。

- 分析第二项是如何从第一项变化而来的。
- 现在第三项是如何从第二项变化而来的？
- 将同样的变化应用于第三项，以找到第四项。

示例

2 6 10 ?

序列的第二项 (6) 是第一项 (2) 加4。

第三项 (10) 是第二项 (6) 加4。

第四项应该是第三项 (10) 加4，即14。

Abc Abd Abe?

第二项 ... 最后的字母从C增加到D。

第三项 ... 最后的字母从D增加到E。

第四项应该是 ABF ... 前两字母 AB 不变，最后一个字母从 E 变为 F。

学生练习单

填写这些序列中缺失的一项。当老师要求时，大声向全班讲述你在寻找该项时的思考过程。

1.	AA	BB	CC		
2.	AC	CC	EC		
3.	BYB	CYC		EYE	
4.	AAAW		AAAY	AAAZ	
5.	OOXX		QQXX	RRXX	
6.	ZZAA	YYAA		WWAA	
7.	AC		EC	GC	
8.	CAH	CBH	CCH		
9.		BFGB	CFGC	DFGD	
10.	4	9	14	19	
11.	3	4	6	7	9 10
12.	2	7	11	14	
13.	24	20	18	14	 8

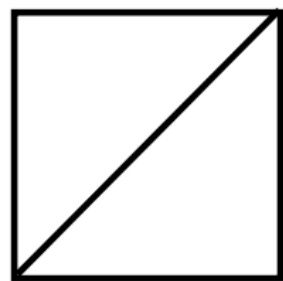
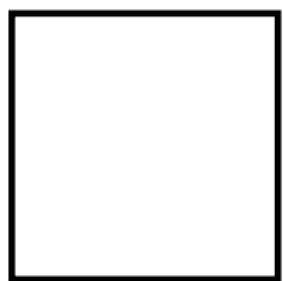
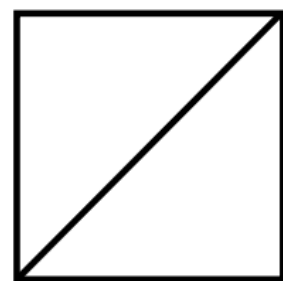
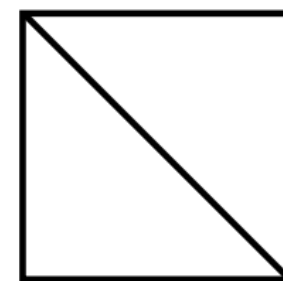
1.	AA	BB	CC		
14.	2	4	8	16	32
15.	3	5	9	15	

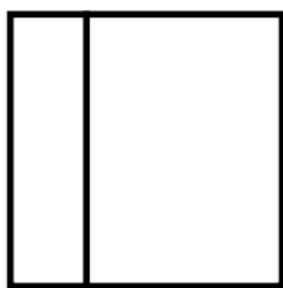
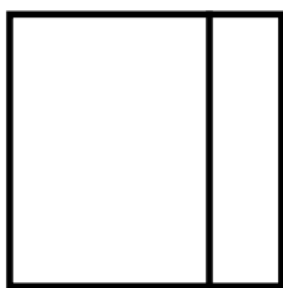
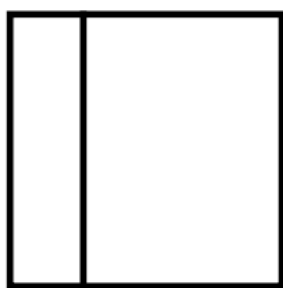
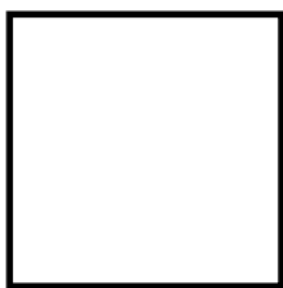
在每个序列中填写缺失的信息。

16.





序列中缺失的是什么？



20.



21.



可能的答案

1.	AA	BB	CC	DD			
2.	AC	cc	EC	GC			
3.	BYB	CYC	DYD	EYE			
4.	AAAW	AAAX	AAAY	AAAZ			
5.	OOXX	PPXX	QQXX	RRXX			
6.	ZZ	YY	XX	WW			
7.	AC	cc	EC	GC			
8.	CAH	CBH	cCH	CDH			
9.	AFGA	BFGB	CFGC	DFGD			
10.	4	9	14	19	24		
11.	3	4	6	7	9	10	12
12.	2	7	11	14	16		
13.	24	20	18	14	12	8	
14.	2	4	8	16	32	64	

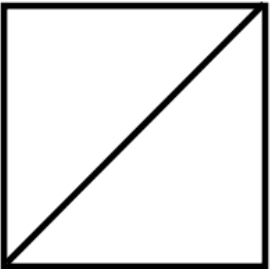
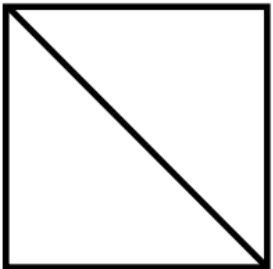
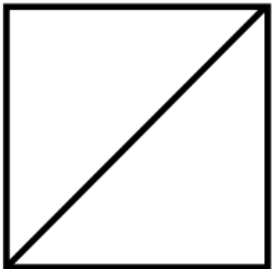
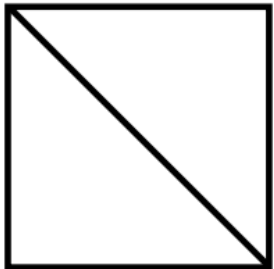
1.	AA	BB	CC	DD			
15.	3	5	9	15	23		

16.

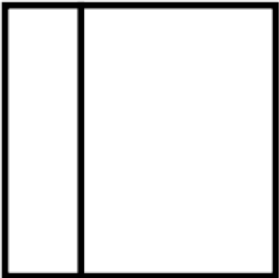
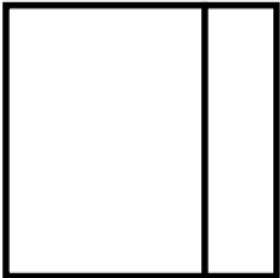
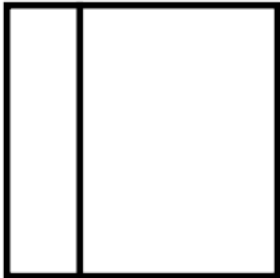
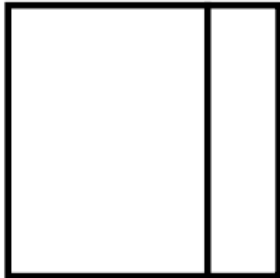




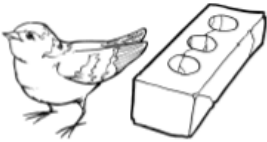

•

•

•






•



区分事实与观点

- 当你读报纸或杂志时，你是否相信每句话都是事实？
 - 如果你不这样认为，你怎么知道哪些句子是 **事实**，哪些是 **观点**？
 - 本课帮助你学习一些批判性思考者用来区分事实和观点的有用问题。
 - 当你决定以下哪些陈述是 **事实**、哪些是 **观点** 时，试着写下你在做出每个决定时问自己的任何问题。
 - 下面是一个实用的问题列表，下次当你想在阅读中区分事实与观点时可以提问。
1. 这个句子是否包含诸如 **could**、**may**、**might**、**possibly**、**predict** 和 **should** 等词？（观点）
 2. 这个陈述能**通过实验或凭证据**来证明吗？如果是 - 事实。如果不是 - 观点。
 3. 这个陈述是否出自可靠的权威？（事实）
 4. 这个陈述中的事情是否真实发生过或正在发生？（事实）
 5. 这个陈述是否涉及某人的感受？（观点）
 6. 该陈述是否包含像 **is**、**has**、**was**、**does** 这样的词？（事实）

Examples

英国首相是男性。事实

英国首相应该是男性。观点

学生练习单

一些报纸或杂志中的句子是事实 (F)，有些是观点 (O)。这里的句子是两种类型的混合。思考此处的每个句子并在每个句子后写 **F** 或 **O**。

1. 太阳比月亮大。
2. 有朝一日，计算机可能会像分子一样小。
3. 2020 年的美国总统将会是男性。
4. 太阳对我们比月亮更重要。
5. 明年中国将发生一次大地震。
6. 狗比猫更适合作为宠物。
7. 昆虫有六条腿。
8. 我们不应该用核反应堆发电。
9. 我们可以用核反应堆发电。
10. 男性比女性更适合当飞行员。
11. 有一天人类会住在月球上。
12. 坐飞机比在路上开车更安全。
13. 科学比历史更难。
14. 每个人都应该拥有一台计算机。

现在写下一些你在脑海中问自己的问题，这些问题帮助你判断某事是事实还是观点。与小组分享它们，并列出一一些将来能够帮助你区分事实与观点的好问题。

一个陈述是事实，如果它：

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

可能的答案

1. 太阳比月亮大。	事实
2. 有朝一日，计算机可能会像分子一样小。	观点
3. 2020 年的美国总统将会是男性。	观点
4. 太阳对我们比月亮更重要。	观点
5. 明年中国将发生一次大地震。	观点
6. 狗比猫更适合作为宠物。	观点
7. 昆虫有六条腿。	事实
8. 我们不应该用核反应堆发电。	观点
9. 我们可以用核反应堆发电。	事实
10. 男性比女性更适合当飞行员。	观点
11. 有一天人类会住在月球上。	观点
12. 坐飞机比在路上开车更安全。	事实
13. 科学比历史更难。	观点
14. 每个人都应该拥有一台计算机。	观点

区分确定性结论与不确定性结论

- 许多人在看到或阅读内容时就匆忙下结论。
- 我们称之为“读出言外之意”。
- 他们在做推断，或者得出不确定的结论。
- 他们在没有确凿证据的情况下就编造自己的结论。
- 广告设计师通过制作让人得出错误结论的标题来“吸引”人们。
- 下面是一些示例来尝试。别急于下结论。

一个女孩看到一只狗张着舌头喘气。她可能会得出以下结论：

1. 它口渴。**推断**
2. 它刚刚快速奔跑过。**推断**
3. 它生病了。**推断**
4. 它把舌头伸出来。**确定性结论，因为这是直接观察**

唯一确定的结论是第4项。前三个结论没有任何证据支持！



学生练习单

1. 你绝对可以**确信**这则广告中的什么？圈出**两个**含糊不清或可被不同方式解读的单词。复活节星期五，Sainsbury's 的所有商品将以半价出售。
2. 一名男子看到一个男孩快速跑出一家商店。他撞倒了一个女孩，却没有停下来帮助。以下哪两项是你**可以确信的**？圈出它们。a) 该女孩正要进入商店。b) 该男孩因某种原因迟到。c) 该男孩之前在商店里。d) 该男子看到女孩被撞倒。
3. 早上，布朗先生发现一些苹果从树上掉落到地面。请圈出前面你认为布朗先生可以**确信**的两项编号。a) 夜间的风把苹果吹落。b) 地面上有苹果。c) 明天地面上会有更多苹果。d) 苹果已经过熟。e) 有动物将它们从树上撞落。f) 树上仍然有苹果。
4. 对于以下事件，请写下人们可能做出的**两个**结论来解释该事件。任选其一作为你的结论，并说明需要什么证据来证明它是正确的结论。a) 当你打开手电筒时，它无法工作。结论 1：结论 2：
我选择的结论：需要的证据：
学生练习单 b) 五金店正在进行关门清仓甩卖。

结论 1:

结论 2:

我选择的结论: 证明该结论所需的证据:

c) 熊猫正在灭绝。

结论 1:

结论 2:

我选择结论:

需要的证据:

在区分确定性结论与不确定性结论时要问自己的有用问题

-
-
-



可能的答案

1. 在这则广告中，你可以确定什么？圈出两个含糊或可被不同方式解释的词。

(所有商品)将于复活节星期五在 City Sainsbury's 以(半价)出售。

究竟是指所有过时商品，还是风暴损坏的商品？

半价是相对于哪个价格？

原价翻倍？

- 一名男子看到一个男孩快速跑出一家商店。他撞倒了一名女孩并没有停下来帮助。以下哪两项是你肯定的？请圈出它们。

c) 男孩曾在商店里。直接可观察到

d) 男子看到女孩被撞倒。直接可观察到

- 早晨，布朗先生发现有几个苹果从他的树上落到地面。请圈出你认为布朗先生绝对可以确定的两项前的编号。

b) 地上有苹果。直接可观察到

f) 树上仍然有苹果。直接可观察到

- 对于以下每个事件，写下人们可能得出的**两个**结论来解释该事件。选择其中任意一个作为你的结论，并说明需要哪些证据来证明它是正确的结论。

a) 当你打开手电筒开关时，它不亮。

结论 1: 灯泡坏了 结论 2: 电池没电

我选择结论: 2 证明所需的证据: 更换新电池

b) 这家五金店正在进行停业甩卖。

结论 1: 店主去世 结论 2: 店主破产

我选择结论: 1 证明所需的证据: 向店里的人询问。

c) 熊猫正濒临灭绝。

结论 1: 熊猫不易繁殖 结论 2: 它们的食物资源正在枯竭

我选择结论: 2 证明所需的证据: 向动物园管理人员询问或在网上查看食物是否短缺。

挑战主张的可靠性

我们常在报纸上阅读到有人声称看见不明飞行物或诸如大脚怪 (Bigfoot) 或尼斯湖水怪 (Loch Ness monster) 等奇异生物。你的第一个想法是问自己“这份报纸可靠吗？”或者“写这篇文章的人可靠吗？”当然，在相信他们之前，我们想要一些证明或**证据**。

优秀的批判性思考者会提出一些非常有用的问题，希望当事人能回答。现在是你思考那些用以判断主张可靠性的问题的机会。

示例

在一篇报纸报道中，一名男子声称他在自家房前的海面上方看见了一个大型发光不明飞行物 (UFO)。下列哪三个事实最能帮助你或其他人**相信**他的报告可能是真的？请**圈出**你选择的三个事实前的字母。为什么其他观察结果没用？

a) 海面风浪很大。 e) 他用他那副旧望远镜观看。

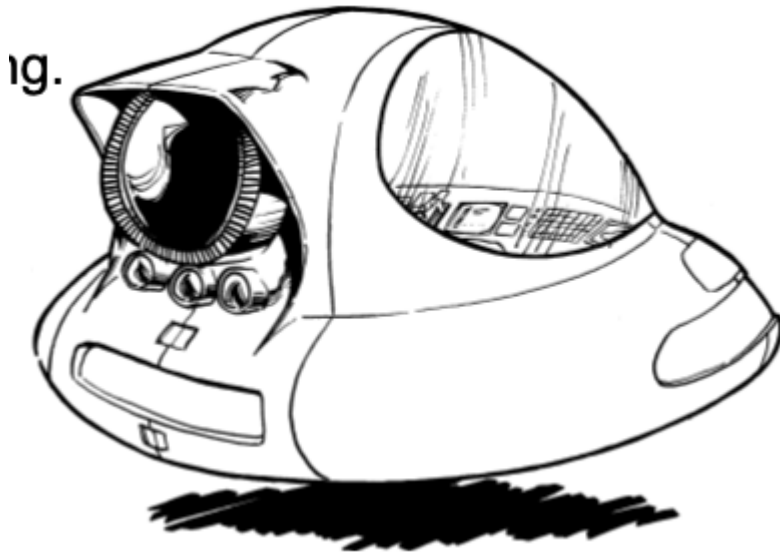
b) 他观察了十分钟。 f) 隔壁的朋友看见了它。

c) 当时是新月。 g) 该男子当时25岁。

d) 当时正好是晚上10点整。

答案：

- b)、e) 和 f)。
- a)、d) 和 g) 对判断视野好坏没有帮助。



学生练习单

在有助于你相信该主张的陈述前写上 **Y**。

在让你怀疑该主张真实性的陈述前写上 **N**。

在不帮助你判断该主张的陈述前写上 **O**。

主张：

1. 1960年，Tor MacLeod声称他透过望远镜看见了尼斯湖水怪。
2. 那团灰色的大块物体位于对岸，距离约一英里。
3. 尼斯湖非常深。
4. 那个怪物前部有三条类似大象的鼻子。
5. MacLeod 当时没有任何朋友陪同。
6. 他为了在死前能够看到那个怪物而搬到该地区居住。
7. 他大约观察了那个怪物八分钟。
8. 当时天气昏暗多云，并伴有细雨飘落在湖面上。
9. 他穿了新大衣并戴了帽子以保持温暖。
10. 在看到怪物后，麦克劳德立即给报社打了电话。

11. 那家报纸刚被新业主接手。



1. 在帮助你相信该声明的陈述前写 **Y**。

在使你怀疑该声明真实的陈述前写 **N**。

对于不帮助你判断该声明的陈述，在前面写 **O**。

声明：

1. 1957年11月2日，在德克萨斯州莱维兰德，一家人声称看到了一个飞碟。
2. 它出现在地面上，约在晚上10点，靠近他们的汽车。
3. 那辆汽车是新的，而且状况非常好。
4. 这家人白天观看完空军表演后正驱车回家。
5. 他们观察飞碟大约五分钟。
6. 几小时后，另一人在附近的城镇看到了该飞碟。
7. 该家庭称当飞碟靠近时，汽车发动机停止运转。
8. 当他们观察时，该地区正有雷电风暴。
9. 该家庭的父亲给当地报纸的编辑打了电话。
10. 那周报纸刊登了一系列关于飞碟的文章。

在决定声明可靠性之前向他人提出的有用问题

-
-
-

可能的答案

1. 1960年，托尔·麦克劳德声称通过望远镜看到了尼斯湖水怪。 **O**
2. 那块大灰物体大约位于对岸一英里之外。 **N**
3. 尼斯湖非常深。 **O**
4. 那只怪物前面有三个类似象鼻的结构。 **N**
5. 麦克劳德没有任何朋友陪同。 **N**
6. 他搬到该地区居住，因为他想在死前看到这只怪物。 **N**
7. 他大约观察了那个怪物八分钟。 **Y**
8. 天气阴沉多云，湖面飘着细雨。 **N**
9. 他穿着全新的大衣和帽子来保暖。 **O**
10. 麦克劳德在目击怪物后立即给报社打了电话。 **N**
11. 报社刚被新业主接管。 **O**
12. 1957年11月2日，德克萨斯州莱弗兰德一家人声称看到了一个飞碟。 **O**
13. 它在地面出现，大约在晚上10点，在他们的汽车附近。 **Y**
14. 这辆车是全新的，状况非常好。 **O**
15. 白天观看完空军表演后，他们正驱车回家。 **Y**
16. 他们观看飞碟大约五分钟。 **Y**
17. 几小时后，另有人在附近城镇看到了飞碟。 **Y**
18. 该家庭称，当飞碟靠近时，他们的汽车发动机停止运转。 **Y**
19. 在他们观看飞碟时，当地正在发生雷暴。 **N**
20. 该家庭的父亲给当地报纸的编辑打了电话。 **N**
21. 在那一周，报纸刊登了一系列关于飞碟的文章。 **N**

在挑战主张可靠性时可提出的有用问题

- 他/她亲眼目睹了吗；当时的观看条件如何？
- 是否还有其他人看到它？
- 他/她在此事上是否存在任何既得利益？
- 他/她与事发地点有多近，并且是否立即报告了此事？

- 事发时，他/她精神状态是否正常？
- 他/她是否受到同事的尊敬？
- 他/她之前是否曾就此事寻求过宣传或媒体关注？
- 他/她经验如何？
- 他/她当时是否服用过药物或饮酒？

区分相关信息与无关信息

如果某事与（指你正在思考的任何内容）'相连'，那么它就是**相关的**。它可能对你实现心中某个目的或目标起到重要作用。例如，在选择一辆新自行车时，需要考虑哪些相关因素？选择自行车是目标。价格相关吗？是。购买时间相关吗？否。你能提出的相关因素或事项越多，你的决定就会越好。首先，你必须明确你的目标是什么。然后，你要识别出真正重要的因素以及原因。

示例

想象一下，你的狗丢了。在此圈出你认为最能帮助人们找到它的关于你的狗的三个**最重要**或**最相关**的事项。

- a) 你从哪里得到这只狗。 b) 这只狗的品种。
- c) 这只狗吃什么。 d) 这只狗晚上在哪里睡觉。
- e) 这只狗的颜色。 f) 这只狗的性别。
- g) 这只狗的身高。 h) 这只狗能跑多快。

目标是：找到你丢失的狗

事实 a) 是否有助于你实现此目标？不！它并不重要。最重要的三个是 b)、e)、f) 或 g)。讨论。



学生练习单

1. 你想申请一份放学后送报纸的工作。经理让你写下一些关于自己的相关信息，这些信息将有助于你获得这份工作。你认为以下哪三项最重要？

- a) 我是左撇子。
- b) 我擅长科学。
- c) 我是一个健康的人。
- d) 我12岁。
- e) 我是学校篮球队的队员。
- f) 我住在附近。
- g) 我有一辆新自行车。

• 你想购买一种对健康有益的早餐谷物。你认为此处哪些三项在帮助你做出选择时最相关？

- a) 盒子由再生纸制成。
- b) 钢铁侠吃这种谷物。
- c) 它含有高纤维。
- d) 该公司是奥运会的赞助商。
- e) 它味道好。

f) 它不含任何防腐剂。

g) 它是单份包装的。

- 想象一下，你被委派花费一大笔资金来购买农场用地。在购买之前，你会考虑该土地哪五个非常重要或相关的属性？

1.

2.

3.

4.

5.



4. 你必须为 3 到 5 岁的儿童设计一款供他们玩耍的新玩具。这样的玩具应具备哪五个非常重要或相关的特性？请为每个选择给出理由。

1.

2.

3.

4.

5.

在区分相关信息与无关信息时可问自己的有用问题

-
-
-

可能的答案

问题 1： c)、f) 和 g)

问题 2： c)、e) 和 f)

问题 3：
土壤质量

问题 4：

在区分相关因素与无关因素时可问的有用问题

- 目标或主要目的是什么？
 - 哪些选项的特征或属性能帮助我实现此目标？
-

决策制定

决策制定是指使用相关标准在给定的若干可能性之间做出**选择**。以下是一组实用的策略：

- 清楚你需要就什么进行决策或比较。你可以将“问题”或议题以问题形式陈述：
 - 我吃什么？
 - 谁能帮助我做作业？
 - 我如何交朋友？
 - 我如何学习才能打好篮球？
- 确定**选项**或备选方案。

如何交朋友？

- 付钱让人喜欢我。
- 给他们买礼物。
- 给他们讲笑话。
- 对所有人都友好。
- 多微笑。

- 列出每个选择的**优点**和缺点。
- 确定用于比较各选项的一些相关**标准**。是否可行？是否诚实？是否合适？
- 使用这些标准比较你的各个选择。
- 根据这些标准对每个选择进行评分。1 = 差，2 = 中，3 = 好。
- 通过选择最优方案来做出决策，例如评分最高的选项。

做决策时可问的有用问题

- 我需要就什么主要问题做决策？
- 我可以在什么选项之间进行选择？

- 每个选择的优点和缺点是什么？
- 在这些中，有哪些相关因素需要在决策时考虑？
- 我能否使用这些因素对我的选择进行评分 (3,2,1)？
- 哪个选择总体评分最高？

学生练习单

决策涉及在不同的可选项之间做出选择。

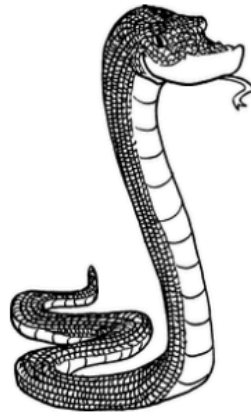
在你这样做之前，你需要使用相关因素来比较你的选择。

要找到这些因素，你需要考虑每个选项的一些**好处**和一些**坏处**。

1. 你的父母会允许你买一只家庭宠物。可选择的是鹦鹉、狗、蛇和兔子！写出拥有这些动物中每一种的一个好处和一个坏处。然后利用这些来确定一些**相关因素**，以便在决定买哪种宠物时进行考虑。与全班分享你的因素。

动物	好处	坏处
鹦鹉		
狗		
蛇		
兔子		

在我做决定时需要考虑的相关因素：



-
- 假设你可以选择成为一名医生、机械师、艺术家或教师。写出拥有这些职业中每一种的一个好处和一个坏处。然后利用这些来确定一些相关因素，以便在决定你想从事哪个职业时进行考虑。与全班分享你的因素。

职业	好处	坏处
医生		
机械师		
艺术家		
教师		

在做出决定时需要考虑的相关因素：

- 想象一下你遇难并被困在一个无人岛。你必须在岛上的某个地方扎营。列出一些你在选择营地时会考虑的不同地点的因素或特征。例如：靠近河流或水源。分享你的因素。

需要考虑的因素	该因素重要的原因
1. 靠近水源	每天都需要饮水

需要考虑的因素	该因素重要的原因
2.	
3.	
4.	

- 如果你负责在一座城镇为新机场选择选址，那么在可选的不同地点中，需要考虑哪些重要或相关因素？

需要考虑的因素	该因素重要的原因
1.	
2.	
3.	
4.	

5. 回到练习1。将你比较的因素列在此表中。现在，若某种动物在该因素上表现**差或糟糕**，则给它**1**分；若表现一般，则给它**2**分；若表现**良好**，则给它**3**分。哪个动物得分最高？这是你的选择吗？为什么另一种动物可能是更好的选择？

因素	鹦鹉	狗	蛇	兔子
总分：				

我的选择：

在做决定时问自己的有用问题

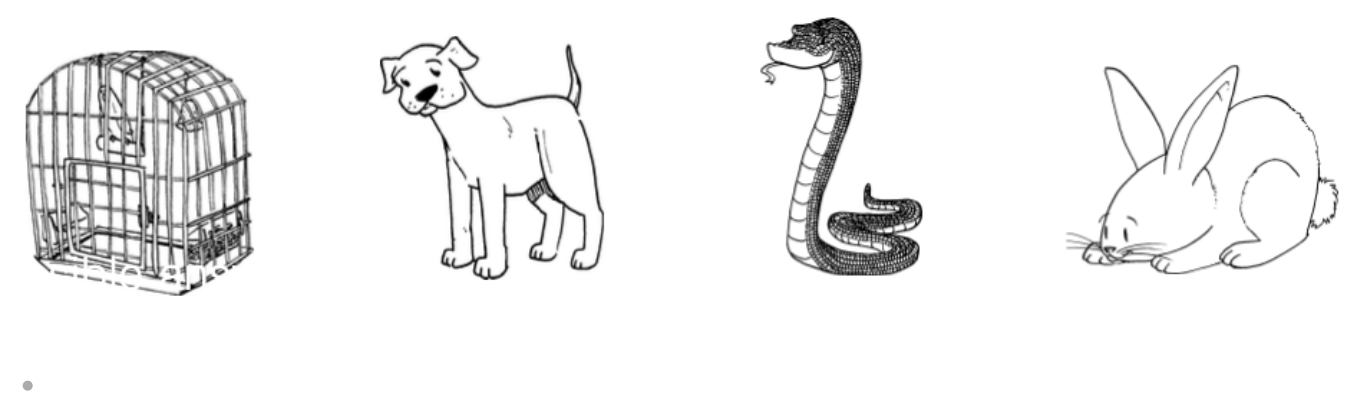
- -
-

可能的答案

1.

动物	优点	缺点
鹦鹉	会说话，漂亮	吵闹，凌乱
狗	友好，可抱着/散步	食物昂贵
蛇	安静，不凌乱	无聊
兔子	安静，吃残羹剩饭	凌乱

在做决定时需要考虑的相关因素: 噪音程度、脏乱程度、食物成本、兴趣程度。



职业	优点	缺点
医生	高薪	长工作时长，压力大
机械师	户外	脏乱，无聊
艺术家	干净，有趣	收入少
教师	有趣，假期多	压力大

在做决定时需要考虑的相关因素: 工资、压力程度、兴趣程度、户外自由度、脏乱程度。

需要考虑的因素	该因素重要的原因
1. 靠近水源	需要每天饮水
2. 遮蔽雨水	保持干燥
3. 靠近食物/珊瑚礁	需要吃/捕捉鱼类
4. 可见的求救点	需要向船只/飞机发出信号

•

需要考虑的因素	该因素重要的原因
1. 靠近城市	公交费用
2. 靠近海洋	坠机时的安全
3. 远离民居	不打扰早晨
4. 土地成本	项目成本

- 动物

因素	鹦鹉	狗	蛇	兔子
1. 食物成本低	1	1	3	2
2. 凌乱程度低	1	2	3	2
3. 兴趣程度高	2	3	1	1
4. 噪音程度低	1	2	3	3
总分：	5	8	10	8

我的选择：一条蛇！也许有些因素比其他因素更重要。如何才能让它们更重要？

考虑其他观点

- 在争论中，大多数人只看到自己的观点。
- 他们不想听对方说明他/她为什么会持有不同的观点。一个优秀的批判性思考者更具包容性，并且至少愿意倾听对方的观点。
- 争执甚至战争的爆发，往往源于人们不愿倾听对方的观点。
- 如果他们那样做，他们可能会听到一些新事实，也可能会理解他人的感受。

示例

世界上一些贫穷国家的人正在大量砍伐森林。写下**两个**理由来支持或认同他们砍伐森林的做法。

写下**两个**理由来反对他们的行为。

支持理由：

1. 这能为国家带来数百万美元，用于改善公民的教育和健康。

2. 它有助于林业行业雇佣数千人。

反对理由：

1. 这会导致土壤侵蚀，雨水将其冲走。
2. 这意味着大气中二氧化碳含量增加，因为树木吸收二氧化碳，而这又导致气温上升。



学生练习单

1. 有些人认为农民不应该在庄稼上喷洒杀虫剂。

农民认为他们应该这样做。

写下**两个**理由说明农民不应该在庄稼上喷洒杀虫剂，以及**两个**理由说明农民应该在庄稼上喷洒杀虫剂。

他们为什么不应该：

-

- 他们为什么应该：

-



-

2. 有些人认为某些国家捕杀鲸鱼是错误的。捕杀鲸鱼的人则认为他们应该被允许这样做。写下两个理由说明为什么人们不应该捕杀鲸鱼，以及两个理由说明为什么某些国家的人应该可以捕杀鲸鱼。

为什么不应该捕杀鲸鱼：

-

- **为什么应该捕杀鲸鱼：**

-

-



考虑其他观点时向自己提出的有用问题

-

•

可能的答案

1. 有些人认为农民不应该对其农作物喷洒杀虫剂。

农民认为他们应该这样做。请写出**两个**农民不应该喷洒杀虫剂的理由，以及**两个**农民应该向作物喷洒杀虫剂的理由。

为什么他们不应该：

- 杀虫剂先毒害昆虫，然后毒害鸟类。
- 附着在作物表皮的杀虫剂会被人类食用。

为什么他们应该：

- 昆虫可能毁坏农作物。
- 如果无法消灭害虫，农民就无法种植农作物。

2. 一些人认为某些国家捕杀鲸鱼是不对的。捕杀鲸鱼的人则认为他们应该被允许这样做。请写出**两个**不应捕杀鲸鱼的理由，以及**两个**说明某些国家的人应被允许捕杀鲸鱼的理由。

为什么我们不应该捕杀鲸鱼：

- 一些鲸鱼将会灭绝。
- 鲸鱼的食物来源将会危险地增加。

为什么我们应该捕杀鲸鱼：

- 某些文化在饮食中依赖鲸鱼肉。
- 捕鲸业为许多人提供了就业机会。

考虑其他观点时可提出的有用问题

- 我在这个问题上的信念是否存在不公平的偏见？
- 我是否了解该问题双方的所有事实？
- 这个人为什么持有相反的观点？
- 我为什么持有自己的观点？

提出更好的问题

- 大多数人发现很难就他们正在谈论的内容向他人提问。
- 大多数学生等待回答问题，而不是自己提问。 - 然而，你能向自己提出的问题越多，就越可能理解所阅读或所听到内容的含义。
- 当你提出问题时，你会更加专注，并与你已有的知识建立联系。
- 你提出的问题越好，你的思维就越好，尤其是你的批判性思维。

七个基本疑问词：

如何？例如：电视如何影响公众舆论？

为什么？例如：人们为什么撒谎？

什么？例如：该疾病的主要原因是什么？

哪里？例如：我在哪里可以找到信息？

何时？例如：什么时候是制定计划的最佳时机？哪一个？例如：哪个是最好的选择？

谁？例如：我可以信任谁？

第一部分 为什么？或如何？问题生成器

学生练习单

1. 在每行用 1 到 5 个单词写出一句话。

花朵 --- 种子。

花朵 --- 叶子。

花朵 --- 刺。

花朵 --- 颜色。

现在在每个句子后面问“为什么？”或“如何？”，以提出一些问题。看看你如何能对任何事物提出有趣的问题！也许老师会把小组中最好的 5 到 10 个问题写在黑板上，让全班回答。

答案：

-
-
-

2. 再次针对鲸鱼重复此操作。

鲸鱼 _ 哺乳动物。

鲸鱼 _ 迁徙。

鲸鱼 _ _ _ _ _ 鱼类。

鲸鱼 _ 声音。

答案：

-
-
-

3. 对该小组想提出问题的其他几个主题重复此操作。在行首写下主题，在行尾写下一些与该主题相关的重要单词。现在看看你如何能用这种方法对你所阅读的任何内容提出问题。

4. 阅读下列关于 INSECTS 主题的段落。挑选出四个与昆虫特别相关的关键词。现在用“昆虫”开头并以你所选词语结尾，编写四个句子。

昆虫

昆虫是小型的六足动物。

苍蝇、飞蛾和蚂蚁只是几种昆虫。

昆虫头部有两根触角，用来感知气味。

它们的身体分为三个节段，带有供其呼吸的气孔。

昆虫有两对翅膀。

有些昆虫对人类有益，有些则有害。

大多数昆虫产下数百个卵。

昆虫 _

昆虫 _

昆虫 _

昆虫 _

回答该小组中关于昆虫的最佳问题。

第二部分 双词问题引导语

学生练习单

这是一种提出自己问题的另一种方式。

1. 从 A 行中选择你要提问的第一个词。
2. 从 B 行中选择你的第二个词。

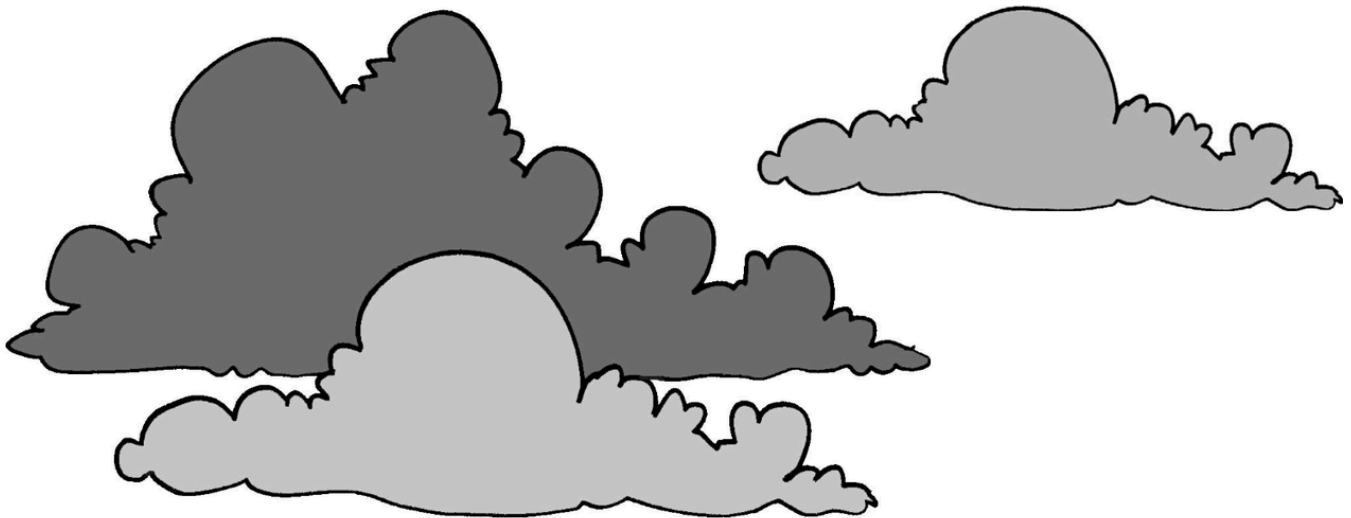
A.	What	Where	When	Which	Who	Why	How
B.	is/are/do did/was	would/could/can	might				

3. 现在使用这些单词来造句。

示例主题：云

What are	云是由什么组成的？
Why are	云为什么形状各异？
Who would	谁会对云感兴趣？
Where might	在哪里你可能找不到云？
How are	云是如何形成的？

使用 A 行和 B 行中的单词，你应该能够围绕云提出 30 个或更多有趣且不同的问题。想象一下你大脑中关于云的新连接数量！



4. 作为一个小组选择一个主题，例如花卉、苍蝇、鸟类、树木、运动。
 - 每个人尝试就所选主题提出四个问题。
 - 使用不同的 A 行和 B 行的问题起始词。

- 将你的问题与小组分享，以获取大量小组问题
- 现在看看小组能回答多少问题。
- 重复此任务，但选择另一个主题。

第一部分 为什么？或如何？问题生成器

可能的答案

1. 花朵。

- 花朵有许多种子。为什么？因为种子落地后能发芽的并不多，所以花朵需要很多种子。
- 花朵被叶片包围。为什么？因为花朵需要叶片来吸收二氧化碳作为养分。
- 花朵有时会长刺。为什么？因为刺可以保护花朵不被野生动物吃掉。
- 花朵有多种颜色。为什么？因为花朵的颜色能够吸引许多蜜蜂，蜜蜂会采集花粉，以便授粉其他花朵。

2. 鲸鱼。

- 鲸鱼是哺乳动物。为什么？因为它们有温血、脊椎，并且生下活体幼崽。
- 鲸鱼会游很长的距离进行迁徙。为什么？因为它们要游到温暖的水域去生育幼崽。
- 鲸鱼不是鱼。为什么？因为鲸鱼有肺而不是鳃。
- 鲸鱼经常发出响亮的声音。为什么？为了吸引其他鲸鱼一起游泳并交配。

3. 来自《昆虫》阅读材料的单词：**触角, 翅膀, 有害的, 卵**

1. 昆虫有两根长触角。为什么？昆虫使用触角感知附近的物体和食物。
2. 昆虫有两对翅膀。为什么？昆虫需要备用翅膀以防损坏。
3. 昆虫有时是有害的。怎样有害？有些昆虫会吃庄稼、衣物和木材。
4. 昆虫会产下数千个卵。为什么？昆虫需要大量卵，因为掠食者会将卵当作食物。

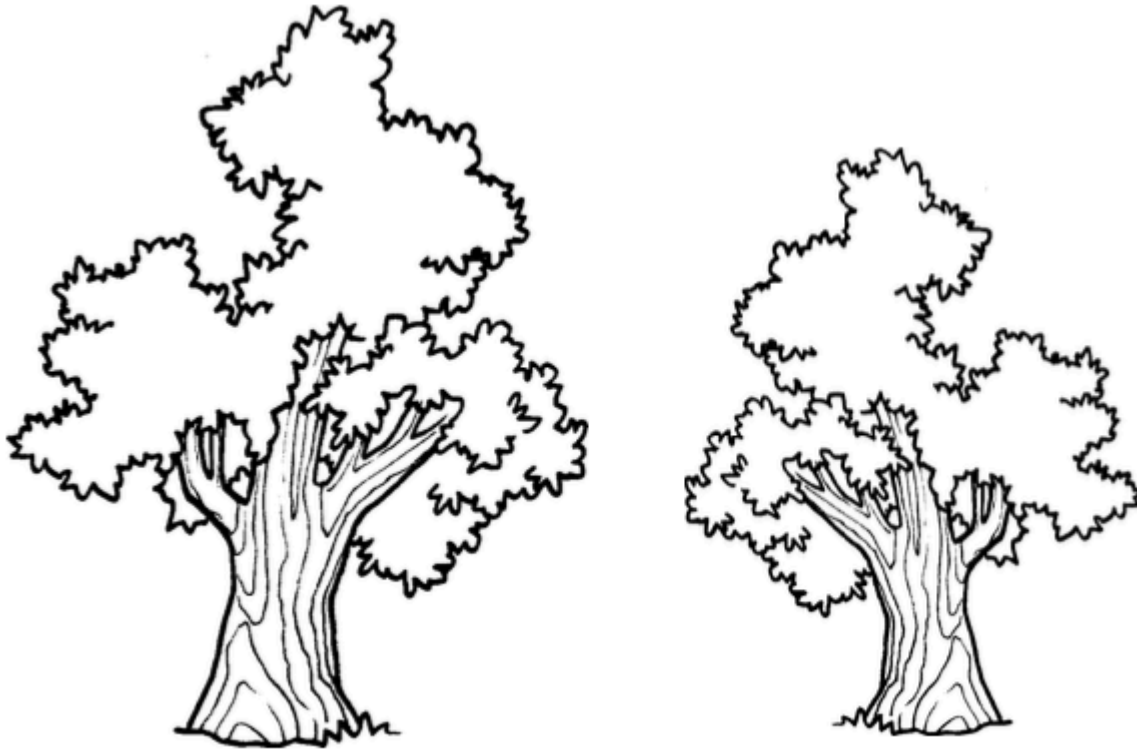
创造性后果

- 创造性思维涉及逃离或打破做事、制造、使用或思考事物的常规方式。
- 实现这一点的一种方法是对某个主题进行天马行空的幻想或白日梦。
- 年轻人在入学前的游戏中就擅长这种思维方式。
- 在此练习中，你可以思考某些不太可能或不可能发生的事件所带来的后果。

- 你会发现其他人的想法与你不同。但像所有涉及创造性思维的问题一样，并没有一个正确的答案。

示例

如果世界上不再有树木，那么...空气中的氧气会减少 ... 这将意味着许多大城市的人会死亡。



如果电力耗尽...那么这将意味着计算机、电视以及除面对面交流之外的所有通信方式都将终结。



如果我决定无论发生什么都不再生气...那么我可能会交到更多朋友，也可能会更快乐。



学生练习单

在下列句子的空格处填入单词。

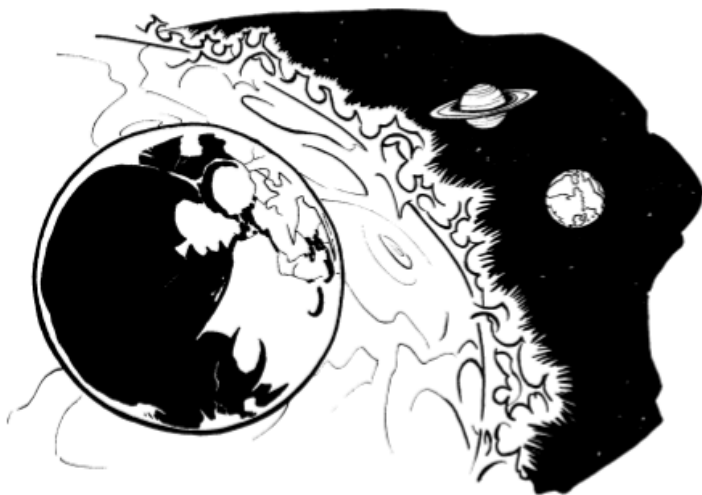
1. 如果世界上不再有鸟，那么 _____

_____ 并且这将意味着 _____



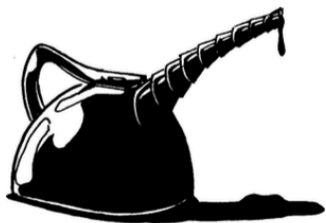
2. 如果地球不再有月球，那么这将意味着 _____

_____ 并且这将意味着 _____



3. 如果地球再也没有任何石油矿床，那么 _____

并且这将意味着 _____



4. 如果地球上再也没有任何鲸鱼，那么

并且这将意味着 _____

为课堂再创作一些有趣且富有想象力的 'if ____ then' 句子，让学生来完成。

可能的答案

1. 如果世界上再也没有鸟类，那么昆虫数量会增加，这将意味着更多植物的叶子被吃掉。
2. 如果地球不再有月球，那么就不会有潮汐，这将意味着海底不会被搅动，鱼类无法觅食。
3. 如果地球上再也没有任何石油矿床，那么就无法生产汽油，这将意味着汽车将变得没用。
4. 如果地球上不再有鲸鱼，就不会再有捕鲸者，这意味着某些国家将不得不寻找其他可食用的肉类以及其他来自鲸油的化学物质。

逆向创意思维

- 创造性思维者通常会尝试与大多数人完全相反的想法。
- 他们尝试逆向思维。这确实能打破大脑中那些固有的思维模式。
- 你的大脑会记住你可以拍摄的事物，或你能看见的事物。但当它必须想出无法拍摄或看不见的事物时，就会觉得困难。本课将帮助你跳脱大脑中常见的思维模式。

示例

问题：列举三个你找不到空气的地方。

答案：外太空、灯泡内、真空中、岩石内部。

学生练习单

1. 列出三样你无法用相机拍摄的事物。

-
-
-

2. 列举三种不用手持即可打开书本的方法。

-
-
-

3. 列举一个人倒着看报纸的三种可能原因。

-
-
-

4. 汽车和树在哪三方面相同？

-
-
-

5. 列举在英国你找不到的三样事物。

- -
 -
-

可能的答案

1. 无法用相机拍摄的三样事物：感觉、声音、宇宙、无限、地核、逝去的人。

2. 无需使用双手打开书本的三种方式：用嘴打开、在书页之间夹线后拉开、使用吸尘器、请他人帮忙、使用木棍或刀叉。
 3. 看到一个人倒着看报纸的三种可能原因：他在躲避别人、他在遮挡阳光、他是盲人、只有外层页是倒置的。
 4. 汽车和树相同的三种方式：它们都吸收并释放气体，它们提供遮荫，它们有多种类型、形状和颜色，它们有许多部件，
 5. 在英国你找不到的三样东西：恐龙、金字塔、迪士尼乐园、巨型红杉树。
-

分析设计的创造力

- 有创造力的人对他们周围的创意很敏感。
- 也就是说，他们注意到人类或自然创造的事物的设计。
- 我们身边的一切（狗、树、铅笔、我们自己、汽车）都有一个符合特定功能的设计。
- 你越仔细观察事物，并问自己为什么它具有特定的形状、颜色、尺寸、形状、材质、部件以及硬度，你对创意的敏感度就会越高。
- 你所提出的问题正是第一个制造这些事物的人脑海中所思考的问题。

示例：

问题：

为什么瓶子是用玻璃而不是其他材料制成？第一个制作瓶子的人一定有原因选择玻璃。

可能的答案：

玻璃易于清洁，且透明，可以轻松看到内部；玻璃易于熔化，便于吹制成瓶子的形状。

问题：

为什么网球是圆形的？

可能的答案：

这样它才能容易滚动。

问题：

为什么网球又软又中空？

可能的答案：这样它更轻，且更容易被击打（对球员没有危险）。

学生练习单

你身边的一切都有一个符合特殊用途的设计，自然界的事物也不例外。如果某个设计不是最优的，那么自然或人类就会对其进行改变，以使其真正符合特殊用途。你每天都会观察事物，但可曾思考过为何某些东西具有它们独特的创意设计？现在就是你的机会。

1. 为什么铅笔通常有六个面，而不是三个或十个？
2. 为什么树有成千上万片叶子，而不是四片或五片？
3. 为什么报纸的页面比书本的页面大？
4. 为什么饮用杯是由陶土制成，而不是钢材？
5. 为什么狗和猫有四条腿，而不是两条或六条？
6. 为什么使用红色来表示危险或引起警觉？
7. 为什么轮胎用橡胶制成？
8. 为什么叉子有四个叉齿，而不是两个或十个？
9. 硬币通常为什么是圆形？
10. 邮票通常为什么是矩形？
11. 路标通常为什么是绿底白字或黑底黄字？
12. 为什么鱼有鳞片？
13. 硬币为什么经常由铜制成？

在分析自然与人类创造性设计时，我可以问自己哪些有用问题

-
-

可能的答案

1. 铅笔通常为什么是六边形，而不是三边形或十边形？

更易握持、制造、存放在盒子里，并且不易滚动。

2. 树为什么有成千上万片叶子，而不是四五片？

叶子是树木的“嘴”和“鼻”，用于获取养分或二氧化碳。树木无法像动物那样在地球上移动以获取食物。它们需要许多“嘴”（叶片上的气孔），因此长出大量叶子来收集养分。

- 为什么报纸的页面比书页大这么多？
为了保持纸张薄，无需装订，制作和印刷成本更低，也更容易丢弃。
- 为什么饮用杯用陶土制成，而不是钢制？
陶土制杯不会太烫手，便于机器制造，并且不易快速散热。
- 为什么狗和猫有四条腿，而不是两条或六条？
跑得更快，两条腿需要用来抓握骨头/肉，六条腿则难以协调。

- 为什么使用红色表示危险或提醒注意？红色是对眼睛刺激性最强的颜色，能迅速引起注意。
- 为什么轮胎用橡胶制成？

舒适柔滑的乘坐体验，易于制造和修复，耐磨性强。8. 为什么叉子有四个叉齿，而不是两个或十个？

四个叉齿可以形成勺状以盛起食物，十个则难以清洁齿间，而两个叉齿又无法形成勺状。

9. 硬币通常为什么是圆形？

易于制造，无锐边便于握持，便于存放，也易于放入机器中。

10. 邮票通常为什么是矩形？

易于印刷，便于制作整张邮票，易于撕离整张票。11. 为什么路标通常是绿底白字或黑底黄字？

绿色配白色和黄色配黑色，是对人眼而言对比度最高且最容易被注意到的颜色组合。

12. 为什么鱼有鳞？

鳞片能让鱼保持体温，便于在水中滑行，并且不易被抓住。

13. 为什么硬币经常用铜制成？

铜不生锈，能形成坚固的合金，而且不易弯曲。

有用问题：

为什么这个东西有特定的 **SCUMPS**？

随机对象激发创造力

这一策略适用于创造性问题解决、创意写作和创意产品设计。它能让你通过一个与任务无关的对象建立意想不到的联系，从而跳出对这些任务的常规思维方式。

1. 想一个与手头任务毫不相关的对象。
2. 写下该对象大约五个左右的特征。
3. 尝试依次使用这些特征中的某一个，与问题、写作或产品改进建立创意联系。并非所有随机输入的特征都一定有用。

示例

任务 1:

为了解决肮脏的校园操场问题。

随机对象: 铅笔

特征: 尖锐、有色、六角形、木制、'石墨芯'、易断裂。

解决方案:

- 将校园划分为不同颜色的区域。每个班级负责清洁特定颜色的区域。
- 在操场乱丢垃圾的学生必须佩戴一天**有色、六角形**徽章。

任务 2:

用于在故事中描述一个人物。

随机对象: 铅笔

特征: 尖锐、有色、六角形、木制、石墨芯、易断裂。

描述:

警察先生有一个尖尖的鼻子和六角形的脸庞，当他生气时脸色会变成各种颜色。他走路时仿佛长着木制的腿。

任务 3

用于改进饮用玻璃杯的设计。

随机对象: 铅笔

特征: 尖锐、有色、六角形、木制、石墨芯、易断裂。

改进方案:

将玻璃杯设计成**六角形**或六边形。将套装中的每个玻璃杯做成不同颜色，以帮助人们识别自己的杯子，并将它们放在**木制**托架中，便于从厨房搬运。

学生练习单

任务 1:

写一个足球运动员的简要描述。

随机物品: 一个汽车轮胎

特征：有橡胶感、厚实、易损耗、圆形、嘈杂、粗糙，（可添加更多）。

你的描述：（包括以上词汇）

Jack the football
player_____

任务 2：
改进一包早餐麦片的包装设计，使其更具销售力。

随机物品：一朵花

物品特征：颜色多样、有香味、含种子、花瓣、形状各异，
（可添加更多）。

对设计的创意改动建议

任务 3：
如何减少城市道路上的汽车数量。

随机物品：一份报纸

物品特征：页面、故事、数字、索引、填字游戏、图片，（可添加更多）

问题的解决方案：

视觉创造力

我们的头脑主要记住常见或普通的形状（模式）及这些形状所代表的事物。我们可以在看到别人通过打破固定模式来灵活思考之后，学习对想法和模式进行灵活思考。

在接下来的五分钟练习中，你将获得一个分数。

分数范围：
0-3 个想法类别 表明低灵活性（创造力）

4-7 个想法类别 表明灵活性一般

8+ 个想法类别 表明高灵活性 示例

可能性：

甜甜圈

轮胎

靶心

人眼

圆环

时钟

门把手

帽子（俯视图）

指南针

盒式磁带

胶带

纽扣

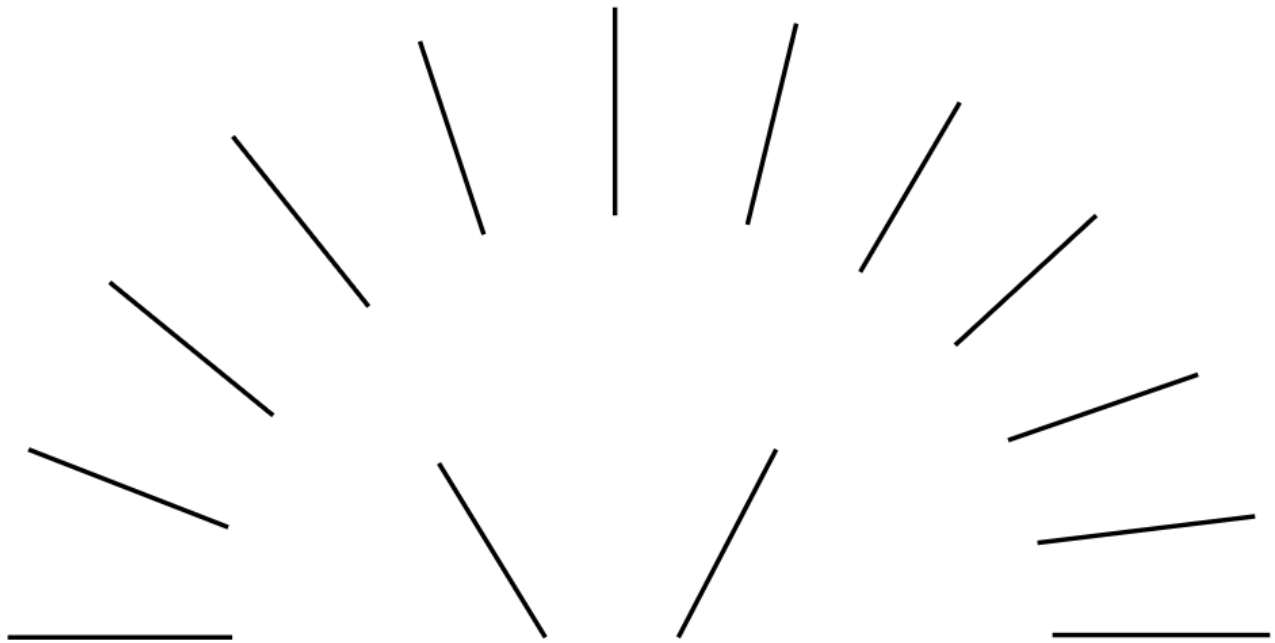
茶托/盘子

光盘

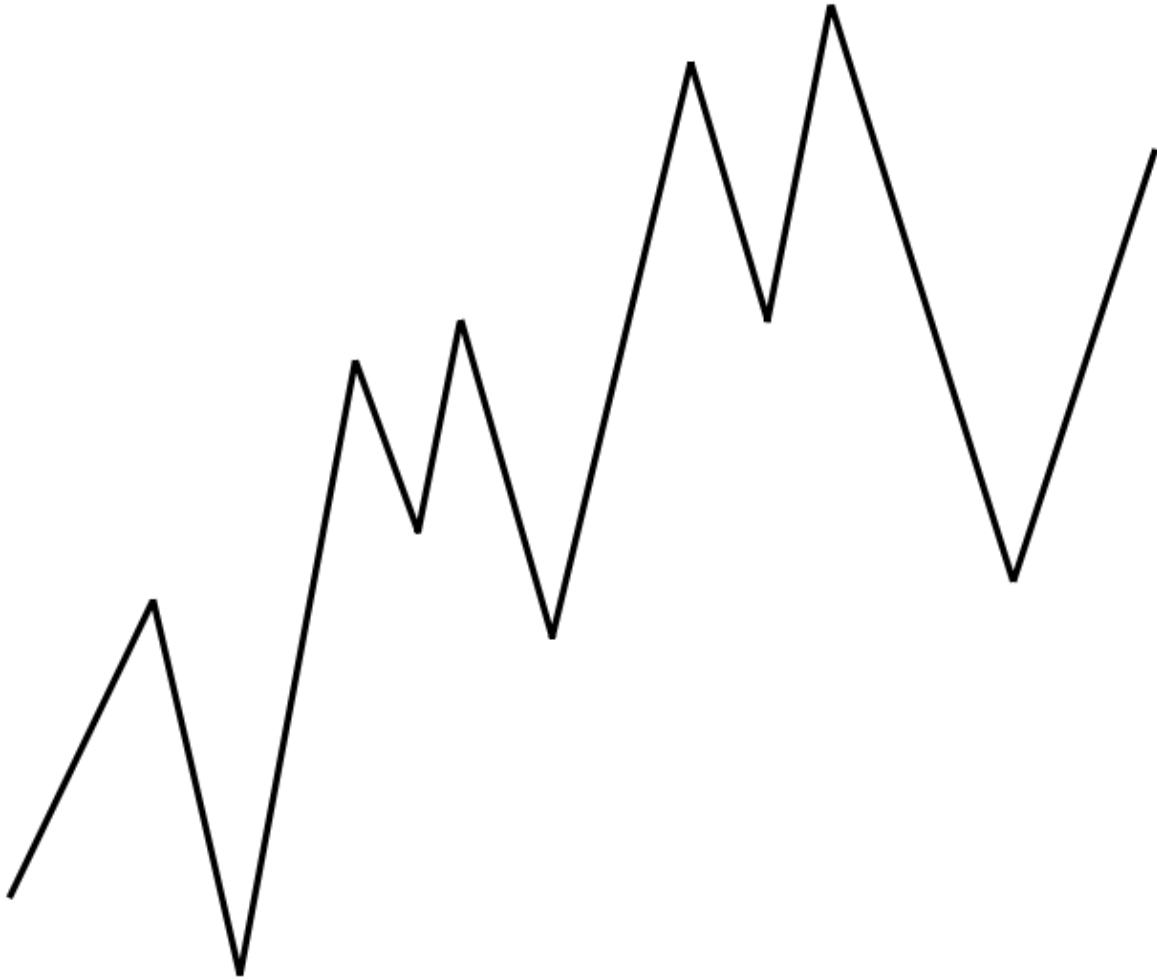
等等

学生练习单

1. 在五分钟内，写下此线条图可能代表的尽可能多的不同事物。然后我们将交换纸张，由你的搭档标记你所给出的所有可接受答案。这些答案必须得到大多数同学的一致认可。



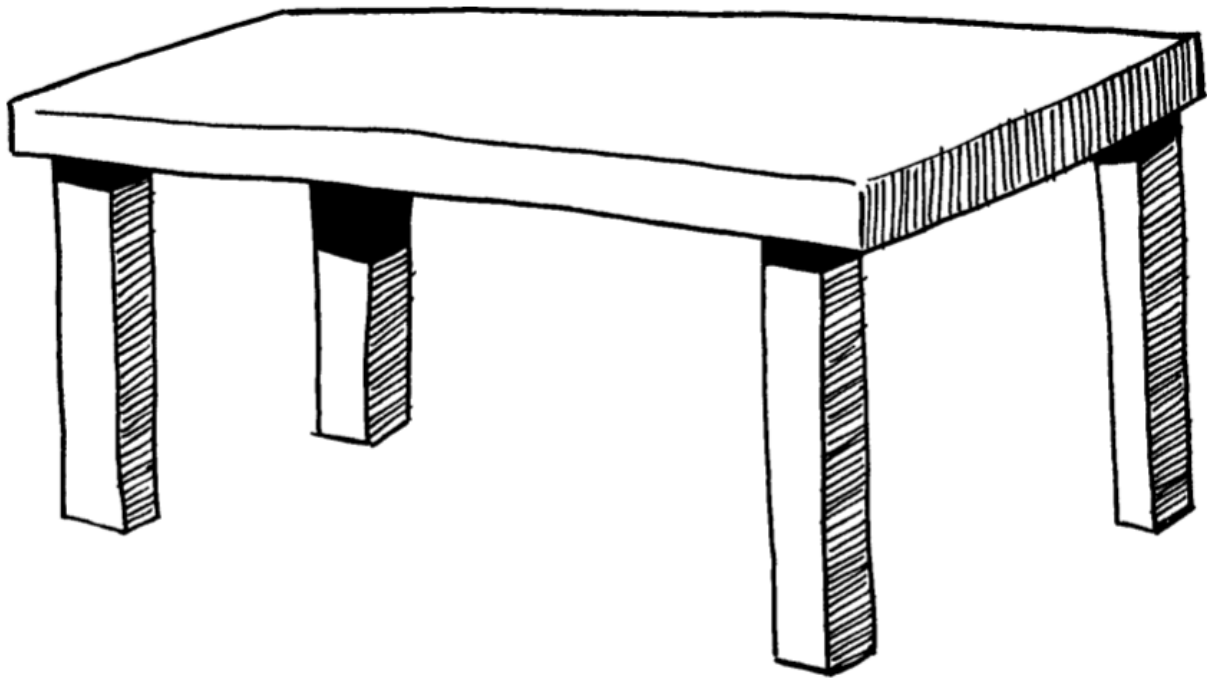
2. 在五分钟内，写下此线条图可能代表的尽可能多的不同事物。然后我们将交换纸张，由你的搭档标记你所给出的所有可接受答案。这些答案必须得到大多数同学的一致认可。



关于用途的创造性思考

- 这是一个帮助你更灵活地思考某物用途的练习。
- 大脑记住，砖块的常规用途是建造墙壁、房屋、建筑物等，这些都属于**垂直结构**类别。
- 创造性或灵活的思考者可以摆脱常规用途，思考其他类别的用途。

写出桌子的所有可能用途。



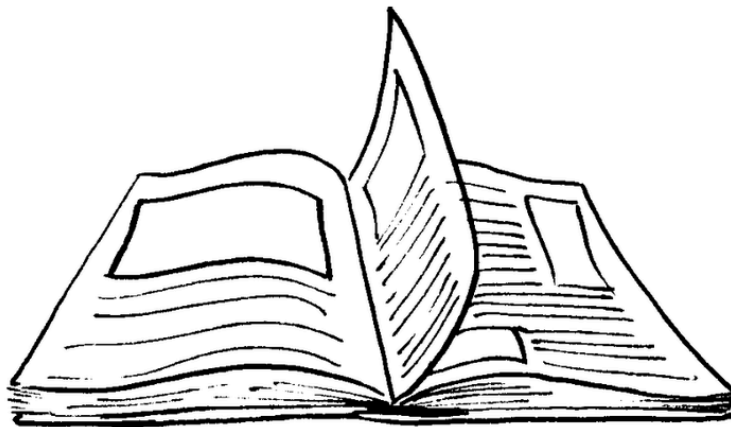
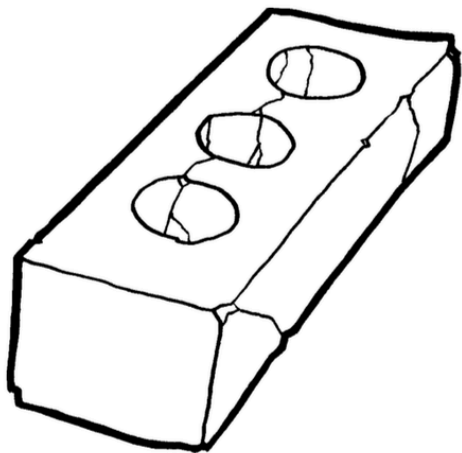
写出桌子的所有属性（或特征），然后列出其他也使用该属性的事物。

属性	可能用途

学生练习单

1. 在五分钟内写下你能想到的所有常规和非常规用途。这些用途应当彼此非常不同。
砖块的特征或属性:

砖块的可能用途:



2. 在五分钟内写下所有你能想到的报纸的常规和非常规用途。这些用途应彼此截然不同。

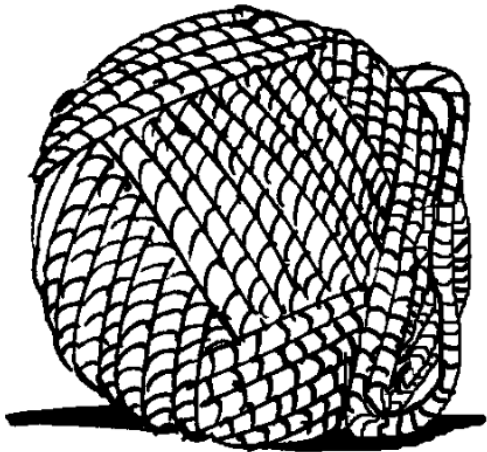
报纸的特点： _____

报纸的可能用途： _____

3. 在五分钟内写下你能想到的一根绳子的所有常见用途和非常规用途。这些用途应彼此截然不同。

一根绳子的特征： _____

一根绳子的可能用途：



4. 在五分钟内写下你能想到的所有常见和不寻常的汽车轮胎用途。用途应彼此截然不同：
汽车轮胎的特点：

Possible uses for a car tyre:

可能的答案

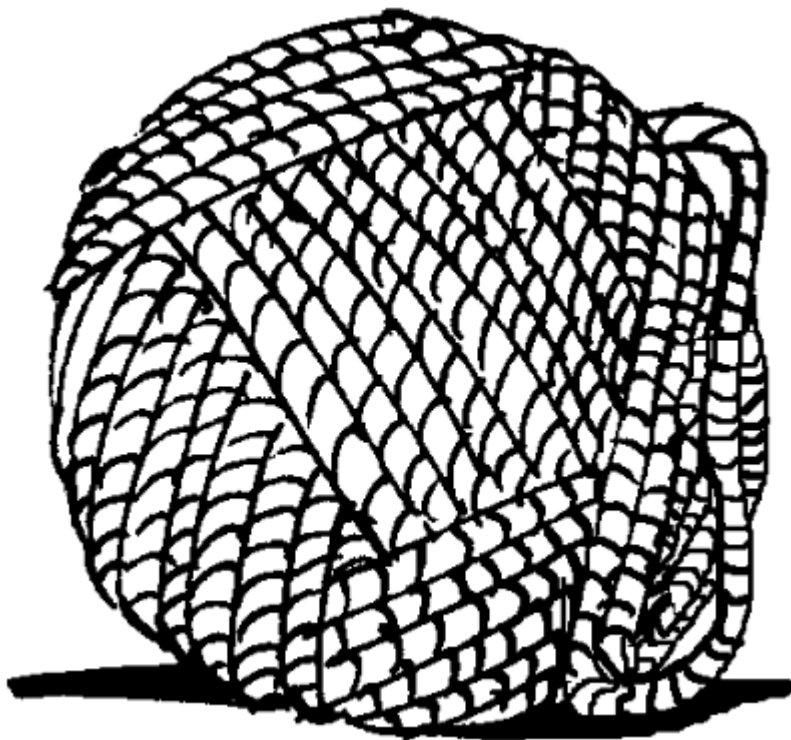
1. 在5分钟内写下砖块的所有可能用途。

用途...**粗糙** - 磨料, **沉重** - 武器, 锤子, 门挡, 压纸器, 用于提升, **有孔** - 铅笔筒, 昆虫栖息地, **直边** - 直尺, 边界, 建造垂直墙, 铺设道路, **笨重** - 站立或坐用, 排水沟斜坡, 车胎楔, 支撑, **有色** - 做标记。

2. 在5分钟内写下报纸的所有可能用途。

用途...**多孔** - 擦洗窗户, 吸墨或水分, **大面积** - 覆盖窗户, 覆盖地面, 包裹食物, 包裹书籍 **轻** - 制作风筝, 生火, **灵活** - 包裹玻璃, 填充鞋子。

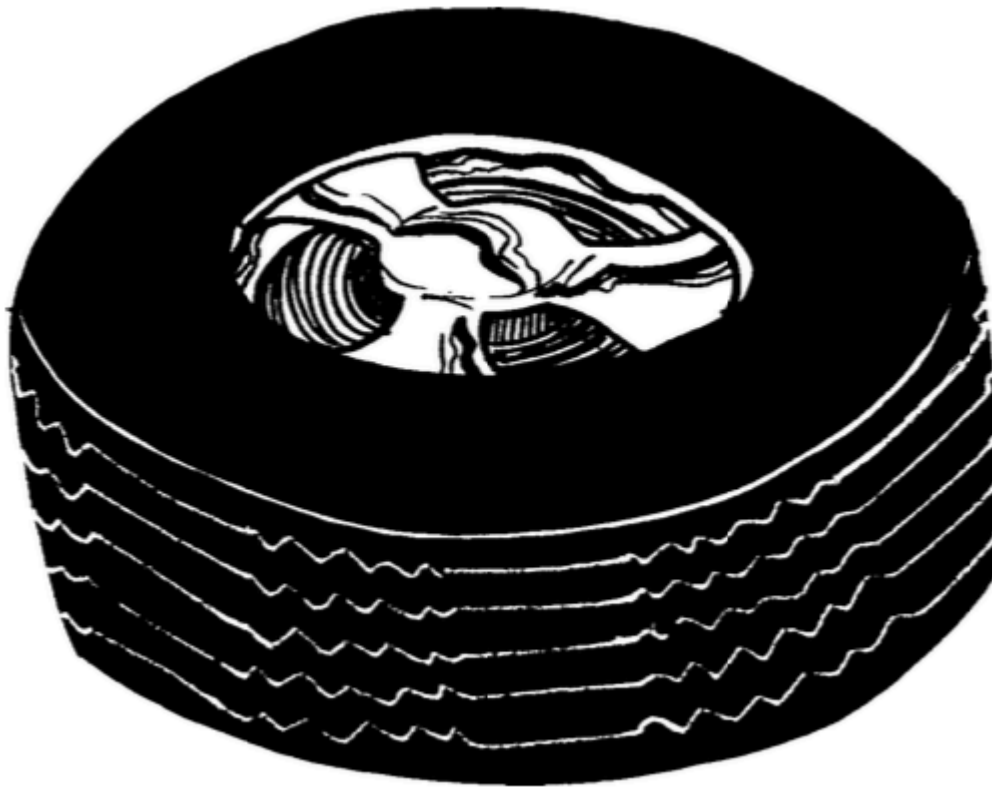
3. 在5分钟内写下一段绳子的所有可能用途。



细 - 鞋带, 鱼线, 晾衣绳, 书签.

4. 在5分钟内写下汽车轮胎的所有可能用途。

圆形 - 可滚动的圈, 植物边界, 秋千座, **有弹性** - 船只码头防撞, 铺路, 赛车碰撞用, **笨重** - 供鱼类栖息的轮胎鱼礁。



0-3 思维灵活性低, 4-7 思维灵活性一般, 8+ 思维灵活性好。